

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO

Concetti primitivi, assiomi e criteri di congruenza dei triangoli



Enti primitivi • Assiomi di Euclide e Hilbert • Criteri di congruenza • Dimostrazioni complete
• Esercizi guidati

PARTE 1 — Fondamenti e congruenza • PARTE 2 — Parallelismo, perpendicolarità, quadrilateri

TEORIA + PRATICA

FONDAMENTI DELLA GEOMETRIA PIANA

Dagli enti primitivi ai criteri di congruenza dei triangoli

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

Il termine *geometria* deriva dal greco *γεωμετρία*, composto da *γῆ* (terra) e *μετρία* (misura): *misurazione della terra*. Erodoto racconta che in Egitto, dopo ogni piena del Nilo, i confini dei campi coltivati venivano cancellati dal fango e dovevano essere ricostruiti; nacque così l'esigenza pratica di un insieme di tecniche per confrontare aree, lunghezze e forme senza doverle sovrapporre fisicamente. Da questa esigenza concreta — ridisegnare un campo identico a quello sommerso dal fango — nasce il problema teorico centrale di questo capitolo: *quando due figure geometriche possono dirsi "uguali" pur occupando posizioni diverse del piano?*

Intorno al 300 a.C., ad Alessandria d'Egitto, Euclide raccoglie e sistematizza in modo organico il sapere geometrico del suo tempo negli *Elementi*, tredici libri che per oltre duemila anni hanno rappresentato il modello per eccellenza del ragionamento deduttivo. L'idea rivoluzionaria di Euclide non è aver scoperto nuovi fatti geometrici (molti erano già noti a Egizi, Babilonesi e ai geometri greci precedenti, da Talete a Pitagora), bensì aver mostrato che *ogni* affermazione geometrica può essere dedotta logicamente da un numero ristretto di premesse iniziali: le **definizioni**, i **postulati** e le **nozioni comuni**.

L'intuizione fisica prima del rigore. Prima di formalizzare, conviene fissare alcune immagini mentali. Un *punto* è l'idea limite di un segno infinitamente piccolo lasciato da una matita appuntita: non ha "grandezza", solo posizione. Una *retta* è l'idea limite di un filo teso fra due mani, tirato fino a diventare perfettamente dritto e prolungato senza fine in entrambe le direzioni. Un *piano* è l'idea limite di un foglio infinitamente esteso e perfettamente liscio. La **congruenza** — il concetto attorno a cui ruota questo capitolo — corrisponde all'idea fisica di *sovrapponibilità*: due figure di cartoncino sono congruenti se, ritagliate, possono essere fatte coincidere perfettamente per sovrapposizione, eventualmente dopo averle traslate, ruotate o capovolte (ma mai deformate, allungate o compresse). Questa idea di "movimento rigido" è intuitivamente chiarissima, ma nasconde una difficoltà logica sottile: per dimostrare in modo rigoroso che due triangoli sono congruenti, Euclide talvolta *muoveva mentalmente* una figura sull'altra (metodo della sovrapposizione, usato ad esempio nella dimostrazione del Libro I, Proposizione 4), ma il concetto di "movimento rigido" non era mai stato definito né assiomaticizzato esplicitamente: veniva dato per scontato, attingendo all'intuizione fisica anziché alla logica pura.

Dal 1899: la sistemazione di Hilbert. Fu il matematico tedesco David Hilbert, nella sua opera *Grundlagen der Geometrie* (Fondamenti della Geometria, 1899), a colmare rigorosamente queste lacune, sostituendo il concetto intuitivo di "movimento" con un insieme esplicito di **assiomi di congruenza**, ossia con l'introduzione di una relazione $\cong$ tra segmenti e tra angoli assunta come primitiva (non definita in termini di altro), soggetta a precise regole logiche. In questo capitolo adottiamo un approccio ibrido, pensato per il Liceo Scientifico con aperture universitarie: manteniamo l'impianto e il linguaggio euclideo, familiare e intuitivo, ma esplicitiamo con precisione hilbertiana lo statuto logico di ogni affermazione, distinguendo sempre che cosa sia *postulato* (assunto senza dimostrazione) da ciò che è *teorema* (dedotto per via logica) e mostrando *ogni* passaggio delle dimostrazioni, senza salti.

ATTENZIONE — PERCHÉ QUESTO NON È UN DETTAGLIO PEDANTE

Un errore comune degli studenti è pensare che “è ovvio dal disegno” costituisca una dimostrazione. In geometria assiomatica, un fatto è vero se e solo se discende per pura logica dagli assiomi, indipendentemente da come “appare” nella figura. La figura è un aiuto all’intuizione, mai una prova. Questo principio guiderà ogni dimostrazione di questo capitolo.

2 TRATTAZIONE TEORICA RIGOROSA

2.1 Enti primitivi e struttura assiomatica

DEFINIZIONE 2.1: Enti primitivi

Un **ente primitivo** (o concetto primitivo) è un oggetto matematico che non viene definito esplicitamente in termini di altri concetti, ma di cui vengono fissate le proprietà attraverso un sistema di **assiomi** (o postulati). In geometria euclidea piana assumiamo come primitivi tre insiemi di oggetti e due relazioni:

- il **punto**, indicato con lettere maiuscole $A, B, C, \dots$;
- la **retta**, indicata con lettere minuscole $r, s, t, \dots$, pensata come un particolare sottoinsieme di punti;
- il **piano** π , l’insieme universo, cioè l’insieme di *tutti* i punti che consideriamo;
- la relazione di **appartenenza** (*giacere su*), $\in$, fra punti e rette;
- la relazione di **stare fra** (*ordine*), che scriveremo $A * P * B$ per indicare che il punto P sta fra A e B .

Ogni retta r è dunque, insiemisticamente, un sottoinsieme proprio non vuoto di π , cioè $r \subset \pi$, $r \neq \emptyset$, $r \neq \pi$.

Perché è necessario lasciare indefiniti punto, retta e piano? Se provassimo a definire “punto” useremmo altre parole (ad esempio “ciò che non ha parti”, come fa lo stesso Euclide nella Definizione 1 del Libro I), ma quelle parole a loro volta richiederebbero una definizione, generando una catena infinita o circolare. La soluzione logica — chiara fin da Aristotele, ma resa rigorosa solo con Hilbert — è che *alcuni* termini debbano restare non definiti; il loro significato è fissato indirettamente dal modo in cui compaiono negli assiomi, non da una definizione diretta.

DEFINIZIONE 2.2: Sistema assiomatico

Un **sistema assiomatico** per la geometria è costituito da:

- un insieme di **enti primitivi** (Definizione 2.1);
- un insieme finito di **assiomi** (o postulati), cioè proposizioni riguardanti gli enti primitivi assunte vere senza dimostrazione;
- le regole della **logica classica** (deduzione), che permettono di derivare nuove proposizioni (**teoremi**) a partire dagli assiomi.

Un sistema assiomatico deve idealmente essere **coerente** (non deve permettere di dedurre sia una proposizione P sia la sua negazione $\neg P$), **completo** rispetto al dominio che intende descrivere e, quando possibile, **indipendente** (nessun assioma deve essere deducibile dagli altri).

Riportiamo, nella formulazione moderna, i cinque postulati di Euclide, seguiti dal quadro assiomatico di Hilbert a cui essi corrispondono; useremo entrambi i linguaggi nel seguito, privilegiando quello euclideo per l'esposizione e quello hilbertiano per la precisione logica.

I CINQUE POSTULATI DI EUCLIDE (LIBRO I, ELEMENTI)

- P1. Per due punti distinti A, B passa una ed una sola retta, che indichiamo con AB .
- P2. Un segmento (parte finita di retta) può essere prolungato indefinitamente in linea retta.
- P3. Dato un punto C e un segmento CD , esiste un cerchio di centro C e raggio CD .
- P4. Tutti gli angoli retti sono congruenti fra loro.
- P5. (*Postulato delle parallele*, forma originale) Se una retta, intersecando altre due rette, forma dallo stesso lato angoli interni la cui somma è minore di due angoli retti, le due rette, prolungate indefinitamente, si incontrano da quella parte.

Il quinto postulato, per la sua formulazione complessa (che sembra più un teorema che un postulato), fu oggetto per oltre duemila anni di tentativi di dimostrazione a partire dai primi quattro: tutti questi tentativi fallirono, e nell'Ottocento (Lobačevskij, Bolyai, Gauss, Riemann) si comprese che il quinto postulato è *logicamente indipendente* dagli altri quattro, dando origine alle geometrie non euclidee. Nella forma equivalente oggi più usata nella didattica (dovuta a J. Playfair, 1795):

POSTULATO DELLE PARALLELE (FORMA DI PLAYFAIR)

Data una retta r e un punto $P \notin r$, esiste una ed una sola retta s passante per P tale che $s \cap r = \emptyset$ (cioè s parallela ad r).

In questa Parte 1 non avremo ancora bisogno del postulato delle parallele: tutti i teoremi sulla congruenza dei triangoli che dimostreremo discendono soltanto dagli assiomi di appartenenza, di ordine e di congruenza. Il quinto postulato entrerà in gioco nella Parte 2, quando tratteremo il parallelismo.

DEFINIZIONE — GRUPPI DI ASSIOMI DI HILBERT (SINTESI PER IL PIANO)

Il sistema di Hilbert organizza gli assiomi in gruppi omogenei:

- **Assiomi di appartenenza** (o di incidenza): regolano quando un punto giace su una retta; garantiscono, fra l'altro, l'esistenza e unicità della retta per due punti (P1 euclideo) e l'esistenza di almeno tre punti non allineati nel piano.
- **Assiomi di ordine**: formalizzano la relazione $A * P * B$ (" P sta fra A e B "), permettendo di definire rigorosamente segmenti, semirette e il fatto che una retta divide il piano in due semipiani.
- **Assiomi di congruenza**: introducono le relazioni $\cong$ fra segmenti e fra angoli come relazioni primitive di equivalenza, compatibili con l'addizione di segmenti/angoli consecutivi. Il *primo criterio di congruenza dei triangoli* (Sezione 2.3) è, in questo sistema, uno di questi assiomi.
- **Assioma delle parallele**: equivalente al quinto postulato di Euclide (Parte 2).
- **Assiomi di continuità**: garantiscono, informalmente, che la retta "non ha buchi" (assioma di Archimede e assioma di completezza di Cantor-Dedekind), necessari per misurare segmenti con numeri reali.

2.2 Segmenti, semirette, angoli, poligoni

DEFINIZIONE 2.3: Semiretta e segmento

Siano $A, B \in \pi$ due punti distinti giacenti su una retta r .

- Si dice **segmento** di estremi A e B , e si indica AB , l'insieme

$$AB = \{A, B\} \cup \{P \in r : A * P * B\}.$$

- Si dice **semiretta** di origine A e passante per B , indicata $AB^{\rightarrow}$, l'insieme

$$AB^{\rightarrow} = \{A\} \cup \{P \in r : P = B \text{ oppure } A * B * P \text{ oppure } A * P * B\},$$

cioè l'insieme dei punti di r che stanno "dalla parte di B " rispetto ad A .

La **lunghezza** di un segmento AB , indicata $\overline{AB}$ (o semplicemente AB quando il contesto è chiaro), è il numero reale non negativo che gli assiomi di continuità associano al segmento tramite un confronto con un segmento unitario fissato; è definita a meno della scelta dell'unità di misura.

DEFINIZIONE 2.4: Angolo

Siano $AB^{\rightarrow}$ e $AC^{\rightarrow}$ due semirette di uguale origine A , non appartenenti alla stessa retta. Si dice **angolo** di vertice A e lati $AB^{\rightarrow}, AC^{\rightarrow}$, indicato $\widehat{BAC}$ (o $\hat{A}$ quando non c'è ambiguità), l'insieme convesso di punti del piano delimitato dalle due semirette. Se B, A, C sono allineati con A fra B e C , l'angolo si dice **piatto**; se le due semirette coincidono, l'angolo si dice **nullo** o **giro**, a seconda della convenzione.

DEFINIZIONE 2.5: Congruenza di segmenti e di angoli

Le relazioni di congruenza fra segmenti, $\cong$, e fra angoli, $\cong$, sono assunte come

primitive (assiomi di congruenza di Hilbert) e soddisfano, per ogni scelta di segmenti a, b, c (risp. angoli α, β, γ):

(C1) $a \cong a$ (proprietà riflessiva)

(C2) $a \cong b \implies b \cong a$ (proprietà simmetrica)

(C3) $a \cong b \wedge b \cong c \implies a \cong c$ (proprietà transitiva)

(C4) (Addizione) se $A * P * B$, $A' * P' * B'$, $AP \cong A'P'$ e $PB \cong P'B'$, allora $AB \cong A'B'$ (analogo per angoli consecutivi).

Le proprietà (C1)–(C3) rendono $\cong$ una **relazione di equivalenza** sull'insieme dei segmenti (e, separatamente, su quello degli angoli).

DEFINIZIONE 2.6: Poligono e triangolo

Dati $n \geq 3$ punti $P_1, P_2, \dots, P_n \in \pi$, a tre a tre non allineati, tali che i segmenti $P_1P_2, P_2P_3, \dots, P_nP_1$ (detti **lati**) si intersechino solo negli estremi consecutivi, si dice **poligono** di vertici $P_1, \dots, P_n$ la figura piana delimitata da tali lati. Un poligono con $n = 3$ si dice **triangolo**, indicato $\triangle ABC$; formalmente,

$$\triangle ABC = AB \cup BC \cup CA, \quad A, B, C \text{ non allineati.}$$

Gli **angoli interni** del triangolo sono $\hat{A} = \widehat{BAC}$, $\hat{B} = \widehat{ABC}$, $\hat{C} = \widehat{BCA}$. Un **angolo esterno** in un vertice è l'angolo adiacente e supplementare all'angolo interno in quel vertice (formato da un lato e dal prolungamento dell'altro).

DEFINIZIONE — CLASSIFICAZIONE DEI TRIANGOLI

Rispetto ai **lati**: *scaleno* (tre lati non congruenti), *isoscele* (almeno due lati congruenti), *equilatero* (tre lati congruenti). Rispetto agli **angoli**: *acutangolo* (tre angoli acuti), *rettangolo* (un angolo retto), *ottusangolo* (un angolo ottuso). In un triangolo isoscele, il lato non congruente agli altri due si dice **base**, i due lati congruenti si dicono **lati obliqui**, il vertice comune ai lati obliqui si dice **vertice** del triangolo, gli angoli adiacenti alla base si dicono **angoli alla base**.

2.3 Criteri di congruenza dei triangoli e teoremi fondamentali

DEFINIZIONE 2.7: Congruenza tra triangoli

Due triangoli $\triangle ABC$ e $\triangle A'B'C'$ si dicono **congruenti**, e si scrive

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C',$$

se esiste una corrispondenza biunivoca fra i vertici, $A \leftrightarrow A'$, $B \leftrightarrow B'$, $C \leftrightarrow C'$, tale che tutti gli elementi corrispondenti siano congruenti:

$$AB \cong A'B', \quad BC \cong B'C', \quad CA \cong C'A', \quad \hat{A} \cong \hat{A}', \quad \hat{B} \cong \hat{B}', \quad \hat{C} \cong \hat{C}'.$$

ATTENZIONE — L'ORDINE DEI VERTICI NON È DECORATIVO

Scrivere $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ è un'affermazione *molto più precisa* di "i due triangoli sono congruenti": specifica *quale* vertice corrisponde a *quale*. Scrivere $\triangle ABC \cong \triangle B'A'C'$ significa un'altra corrispondenza (con $A \leftrightarrow B'$). Errori di corrispondenza sono fra le cause più frequenti di dimostrazioni errate agli esami.

La Definizione 2.7 richiede di verificare *sei* congruenze (tre lati, tre angoli). I criteri di congruenza che seguono mostrano che, per stabilire la congruenza di due triangoli, bastano *tre* condizioni scelte opportunamente: le altre tre seguono automaticamente.

TEOREMA 2.1: Primo criterio di congruenza (Lato-Angolo-Lato)

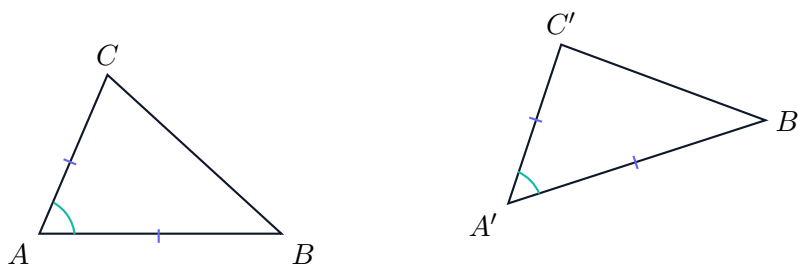
Assunto come postulato. Se due triangoli $\triangle ABC$ e $\triangle A'B'C'$ hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo fra essi compreso, allora sono congruenti.

Ipotesi: $AB \cong A'B'$, $AC \cong A'C'$, $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$.

Tesi: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

ATTENZIONE — PERCHÉ QUESTO CRITERIO NON SI DIMOSTRA

Il Primo Criterio ha uno statuto logico diverso dagli altri due: nel sistema di Hilbert è esso stesso un **assioma di congruenza** (formalizza in termini puramente logici l'idea intuitiva di "movimento rigido": trasportando il triangolo $A'B'C'$ in modo che A' coincida con A e la semiretta $A'B' \rightarrow$ con $AB \rightarrow$ — possibile perché $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$ — il punto B' cade esattamente su B perché $A'B' \cong AB$, e analogamente C' cade su C). Non esiste, all'interno di questo sistema assiomatico, un modo di *dedurlo* da premesse più elementari: va assunto. Su di esso, però, costruiremo per via puramente deduttiva *tutti* gli altri risultati di questo capitolo.



Dal Primo Criterio discende, per via puramente logica, un primo importantissimo teorema: la proprietà del triangolo isoscele.

TEOREMA 2.2: Triangolo isoscele (teorema diretto)

Se un triangolo ha due lati congruenti, allora ha congruenti anche gli angoli ad essi opposti (angoli alla base).

Ipotesi: $\triangle ABC$ con $AB \cong AC$.

Tesi: $\widehat{B} \cong \widehat{C}$.

DIMOSTRAZIONE. Confrontiamo il triangolo ABC con se stesso, ma scritto con vertici in ordine scambiato: $\triangle ABC$ e $\triangle ACB$. Verifichiamo le ipotesi del Primo Criterio per questa corrispondenza ($A \leftrightarrow A, B \leftrightarrow C, C \leftrightarrow B$):

- $AB \cong AC$ (ipotesi);
- $AC \cong AB$ (ipotesi, riletta scambiando i nomi, per la proprietà simmetrica (C2));
- $\widehat{BAC} \cong \widehat{CAB}$, poiché è lo stesso angolo (proprietà riflessiva (C1)).

I due lati AB, AC e l'angolo $\widehat{A}$ fra essi compreso sono dunque ordinatamente congruenti ai lati AC, AB e all'angolo $\widehat{A}$ del triangolo $\triangle ACB$. Per il Primo Criterio (Teorema 2.1),

$$\triangle ABC \cong \triangle ACB.$$

Per la Definizione 2.7 di congruenza, gli angoli corrispondenti in questa corrispondenza sono congruenti; in particolare l'angolo in B del primo triangolo corrisponde all'angolo in C del secondo:

$$\widehat{B} \cong \widehat{C}.$$



ATTENZIONE — UNA DIMOSTRAZIONE ELEGANTE, NON UN TRUCCO

Questa dimostrazione (attribuita a Pappo di Alessandria, IV secolo d.C.) sorprende chi la vede la prima volta perché non introduce alcun punto ausiliario: confronta il triangolo con sé stesso, "riflesso" scambiando B con C . È perfettamente rigorosa: la Definizione 2.7 di congruenza non richiede che i due triangoli confrontati siano *oggetti distinti*. In alternativa, molti libri di testo tracciano la bisettrice dell'angolo $\widehat{A}$ e applicano il Primo Criterio ai due triangoli così formati: il risultato è identico, ma richiede di introdurre e giustificare l'esistenza della bisettrice.

TEOREMA 2.3: Secondo criterio di congruenza (Angolo-Lato-Angolo)

Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti un lato e i due angoli ad esso adiacenti, allora sono congruenti.

Ipotesi: $AB \cong A'B', \quad \widehat{A} \cong \widehat{A'}, \quad \widehat{B} \cong \widehat{B'}$.

Tesi: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo la tesi per assurdo. Supponiamo, per assurdo, che $AC \not\cong A'C'$. Allora, per la tricotomia dei segmenti (conseguenza degli assiomi di continuità: dati due segmenti, o sono congruenti, o il primo è più corto, o il primo è più lungo), è $AC \not\cong A'C'$ implica $AC < A'C'$ oppure $AC > A'C'$; supponiamo, senza perdita di generalità, $AC < A'C'$ (l'altro caso è analogo, scambiando i ruoli dei due triangoli).

Poiché $AC < A'C'$, esiste sulla semiretta $A'C' \rightarrow$ un punto D , con $A' * D * C'$, tale che $A'D \cong AC$.

Consideriamo il triangolo $\triangle A'B'D$. Per costruzione $A'D \cong AC$; per ipotesi $A'B' \cong AB$; e l'angolo compreso $\widehat{DA'B'} = \widehat{C'A'B'} \cong \widehat{A}$ (poiché D giace sulla stessa semiretta $A'C' \rightarrow$ di C' , l'angolo $\widehat{DA'B'}$ coincide con l'angolo $\widehat{C'A'B'} = \widehat{A'}$, congruente a $\widehat{A}$ per ipotesi). Dunque, per il Primo Criterio (Teorema 2.1) applicato a $\triangle ABC$ e $\triangle A'B'D$:

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'D \implies \widehat{ABC} \cong \widehat{A'B'D}.$$

Ma per ipotesi $\widehat{ABC} = \widehat{B} \cong \widehat{B'} = \widehat{A'B'C'}$. Per la proprietà transitiva (C3) della congruenza fra angoli,

$$\widehat{A'B'D} \cong \widehat{A'B'C'}.$$

Questo significa che le semirette $B'D \rightarrow$ e $B'C' \rightarrow$ formano con $B'A' \rightarrow$ angoli congruenti; poiché D sta, per costruzione, fra A' e C' (dunque *dentro* l'angolo $\widehat{A'B'C'}$, sul segmento che congiunge un punto interno al lato $A'C'$), l'unicità del trasporto di un angolo (assioma di congruenza degli angoli) impone $D = C'$: contraddizione, perché avevamo posto $A' * D * C'$ con D punto *distinto* da C' .

L'assurdo nasce dall'aver supposto $AC \not\cong A'C'$; dunque $AC \cong A'C'$. A questo punto i due triangoli hanno $AB \cong A'B'$, $\widehat{A} \cong \widehat{A'}$, $AC \cong A'C'$: per il Primo Criterio, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■

Il Secondo Criterio permette ora di dimostrare, con la stessa idea "riflessiva" usata per il teorema diretto, anche il **teorema inverso** del triangolo isoscele.

TEOREMA 2.4: Triangolo isoscele (teorema inverso)

Se un triangolo ha due angoli congruenti, allora è isoscele sul lato opposto al terzo angolo.

Ipotesi: $\triangle ABC$ con $\widehat{B} \cong \widehat{C}$.

Tesi: $AB \cong AC$.

DIMOSTRAZIONE. Confrontiamo nuovamente il triangolo con se stesso scambiando B e C : $\triangle ABC$ e $\triangle ACB$. Per la corrispondenza $A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow C$, $C \leftrightarrow B$:

- $BC \cong CB$ (stesso segmento, proprietà riflessiva);
- $\widehat{B} \cong \widehat{C}$ (ipotesi);
- $\widehat{C} \cong \widehat{B}$ (ipotesi, per simmetria).

Il lato BC e i due angoli $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ ad esso adiacenti sono ordinatamente congruenti al lato CB e ai due angoli $\widehat{C}$, $\widehat{B}$ del triangolo $\triangle ACB$. Per il Secondo Criterio (Teorema 2.3),

$$\triangle ABC \cong \triangle ACB \implies AB \cong AC.$$

■

COROLLARIO 2.1: Caratterizzazione del triangolo isoscele

Un triangolo è isoscele sulla base BC se e solo se $\widehat{B} \cong \widehat{C}$. In particolare, un triangolo è equilatero se e solo se ha i tre angoli congruenti (dunque, come vedremo nella Parte 2 dopo il teorema sulla somma degli angoli interni, ciascuno di 60°).

DIMOSTRAZIONE. Segue immediatamente unendo i Teoremi 2.2 e 2.4 (doppia implicazione). Per il caso equilatero, basta applicare la caratterizzazione a ciascuna coppia di lati: $AB \cong AC \Leftrightarrow \widehat{B} \cong \widehat{C}$; $AB \cong BC \Leftrightarrow \widehat{A} \cong \widehat{C}$; da cui, se i tre lati sono congruenti a due a due, per transitività lo sono anche i tre angoli, e viceversa. ■

TEOREMA 2.5: Terzo criterio di congruenza (Lato-Lato-Lato)

Se due triangoli hanno ordinatamente congruenti i tre lati, allora sono congruenti.

Ipotesi: $AB \cong A'B'$, $BC \cong B'C'$, $CA \cong C'A'$.

Tesi: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Trasportiamo il triangolo $\triangle A'B'C'$ nel semipiano opposto rispetto alla retta BC (ciò è lecito: gli assiomi di congruenza garantiscono che ogni segmento e ogni angolo può essere trasportato, in modo unico, su una semiretta e in un semipiano assegnati), in modo che $B' \equiv B$, $C' \equiv C$ (possibile perché $B'C' \cong BC$) e che il vertice, chiamiamolo D nella nuova posizione, cada nel semipiano opposto a quello di A rispetto alla retta BC . Per costruzione, $BD \cong BA$ (immagine di $A'B' \cong AB$) e $CD \cong CA$ (immagine di $C'A' \cong CA$).

Tracciamo il segmento AD . Poiché A e D sono in semipiani opposti rispetto a BC , il segmento AD interseca la retta BC in un punto che chiamiamo M . Distinguiamo tre casi a seconda della posizione di M (si veda la Sezione 3 per la discussione grafica completa di questi casi); trattiamo qui il caso generico $B * M * C$ (M interno al segmento BC), gli altri due essendo del tutto analoghi con addizione sostituita da sottrazione di angoli.

Passo 1. Il triangolo $\triangle ABD$ è isoscele su $AB \cong BD$: per il Teorema 2.2, $\widehat{BAD} \cong \widehat{BDA}$.

Passo 2. Il triangolo $\triangle ACD$ è isoscele su $AC \cong CD$: per il Teorema 2.2, $\widehat{CAD} \cong \widehat{CDA}$.

Passo 3. Poiché M (dunque l'intera semiretta AD oltre M) sta fra B e C , l'angolo $\widehat{BAC}$ è l'unione degli angoli adiacenti $\widehat{BAD}$ e $\widehat{DAC}$, e analogamente $\widehat{BDC}$ è l'unione di $\widehat{BDA}$ e $\widehat{ADC}$ (assioma di addizione degli angoli, proprietà (C4) della Definizione 2.5). Sommando le congruenze dei Passi 1 e 2:

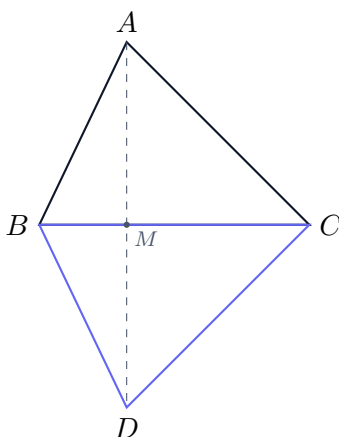
$$\widehat{BAC} = \widehat{BAD} + \widehat{DAC} \cong \widehat{BDA} + \widehat{ADC} = \widehat{BDC}.$$

Passo 4. Confrontiamo ora $\triangle ABC$ e $\triangle DBC$: $AB \cong DB$, $AC \cong DC$ (per costruzione) e $\widehat{BAC} \cong \widehat{BDC}$ (Passo 3), quindi per il Primo Criterio $\triangle ABC \cong \triangle DBC$.

Passo 5. Ma $\triangle DBC$ è, per costruzione, l'immagine di $\triangle A'B'C'$ tramite un trasporto rigido (che preserva tutte le congruenze di lati e angoli, per gli assiomi di congruenza): dunque $\triangle DBC \cong \triangle A'B'C'$. Per la proprietà transitiva della congruenza fra triangoli (conseguenza immediata di (C3) applicata a ciascuna coppia di elementi corrispondenti),

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'.$$

■



TEOREMA 2.6: Criterio particolare di congruenza dei triangoli rettangoli (ipotenusa-cateto)

Due triangoli rettangoli aventi congruenti l'ipotenusa e un cateto sono congruenti.

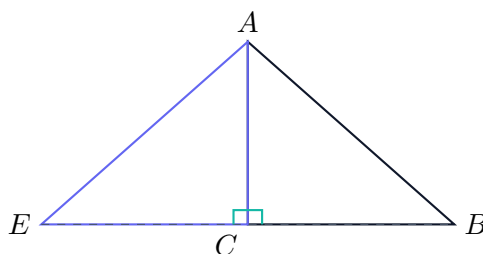
Ipotesi: $\triangle ABC, \triangle A'B'C'$ rettangoli in C e C' ; $AB \cong A'B'$ (ipotenuse); $AC \cong A'C'$ (un cateto).

Tesi: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Accostiamo i due triangoli lungo il cateto noto congruente $AC \cong A'C'$: trasportiamo $\triangle A'B'C'$ nel semipiano opposto a B rispetto alla retta AC , facendo coincidere $A' \equiv A$ e $C' \equiv C$ (lecito poiché $AC \cong A'C'$ e i due angoli retti in C, C' sono congruenti per il quarto postulato, quindi la semiretta $C'B'^{\rightarrow}$ si dispone lungo la perpendicolare a AC in C , dalla parte opposta a B). Sia E la nuova posizione di B' .

Per costruzione: $\widehat{ACB}$ e $\widehat{ACE}$ sono entrambi retti e B, E sono in semipiani opposti rispetto ad AC ; dunque B, C, E sono allineati (due angoli retti adiacenti sulla stessa retta AC , dalla stessa parte del punto C ma in semipiani opposti, hanno per unione un angolo piatto). Il triangolo $\triangle ABE$ ha dunque $AB \cong AE$ (poiché $AB \cong A'B' \cong AE$, quest'ultima per trasporto rigido), cioè è isoscele su $AB \cong AE$: per il Teorema 2.2, $\widehat{ABE} \cong \widehat{AEB}$, cioè $\widehat{ABC} \cong \widehat{AEC}$.

Confrontiamo allora $\triangle ABC$ e $\triangle AEC$: $AC \cong AC$ (comune), $\widehat{ACB} \cong \widehat{ACE}$ (entrambi retti, quarto postulato), $\widehat{ABC} \cong \widehat{AEC}$ (appena dimostrato). Per il Secondo Criterio, $\triangle ABC \cong \triangle AEC$. Ma $\triangle AEC$ è l'immagine rigida di $\triangle A'B'C'$, dunque $\triangle AEC \cong \triangle A'B'C'$, e per transitività $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. ■


TEOREMA 2.7: Teorema dell'angolo esterno

In ogni triangolo, ciascun angolo esterno è maggiore di ciascuno dei due angoli interni non adiacenti.

Ipotesi: $\triangle ABC$; δ angolo esterno in C (adiacente a $\widehat{ACB}$, ottenuto prolungando BC oltre C fino a un punto F).

Tesi: $\delta > \hat{A}$ e $\delta > \hat{B}$.

DIMOSTRAZIONE. Sia M il punto medio del lato AC (la sua esistenza e unicità sono garantite dagli assiomi di continuità). Prolunghiamo la semiretta $BM^{\rightarrow}$ oltre M fino a un punto D tale che $MD \cong MB$.

Confrontiamo $\triangle AMB$ e $\triangle CMD$: $AM \cong CM$ (M punto medio), $MB \cong MD$ (costruzione), $\widehat{AMB} \cong \widehat{CMD}$ (angoli opposti al vertice in M , congruenti perché entrambi supplementari dello stesso angolo $\widehat{AMD} = \widehat{CMB}$, per l'assioma del trasporto degli

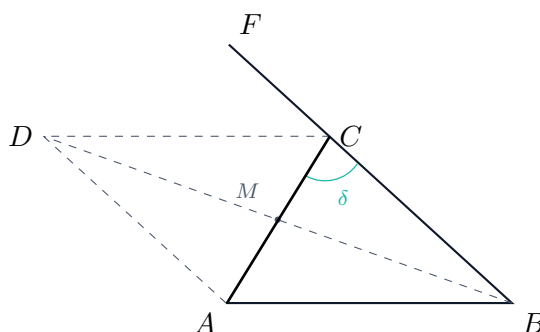
angoli). Per il Primo Criterio, $\triangle AMB \cong \triangle CMD$, dunque

$$\widehat{MAB} \cong \widehat{MCD}, \quad \text{cioè} \quad \widehat{A} \cong \widehat{MCD}.$$

Il punto D è stato costruito dalla parte di M opposta a B : esso cade quindi, rispetto al vertice C , dalla parte opposta a B , cioè all'interno dell'angolo esterno $\delta = \widehat{ACF}$ (opposto al vertice dell'angolo $\widehat{BCM}$). La semiretta $CD \rightarrow$ è dunque interna a δ : per l'assioma di addizione degli angoli, δ è l'unione dell'angolo $\widehat{MCD} (\cong \widehat{A})$ con l'angolo residuo $\widehat{DCF}$. Poiché $\widehat{DCF}$ è un angolo non nullo (perché $D \notin$ retta CF , essendo D punto proprio del piano non allineato con B, C salvo casi degeneri esclusi dall'ipotesi di triangolo non degenerare), si ha

$$\delta = \widehat{MCD} + \widehat{DCF} > \widehat{MCD} \cong \widehat{A} \implies \delta > \widehat{A}.$$

La disuguaglianza $\delta > \widehat{B}$ si dimostra in modo del tutto analogo, scambiando il ruolo di A e B e usando il punto medio N del lato BC anziché M , oppure osservando che l'angolo esterno in C opposto a δ (formato prolungando AC oltre C) è congruente a δ (angoli opposti al vertice) ed è, per costruzione simmetrica, maggiore di $\widehat{B}$ con dimostrazione identica a quella appena svolta. ■



TEOREMA 2.8: Relazione fra lati e angoli opposti (I.18--I.19)

In un triangolo:

- (a) a lato maggiore si oppone angolo maggiore, e viceversa (b) ad angolo maggiore si oppone lato maggiore.

Ipotesi/Tesi (a): in $\triangle ABC$, se $AB > AC$ allora $\widehat{C} > \widehat{B}$.

Ipotesi/Tesi (b): in $\triangle ABC$, se $\widehat{C} > \widehat{B}$ allora $AB > AC$.

DIMOSTRAZIONE. (a) Poiché $AB > AC$, esiste sulla semiretta $AB \rightarrow$ un punto D , con $A * D * B$, tale che $AD \cong AC$. Il triangolo $\triangle ADC$ è isoscele su $AD \cong AC$: per il Teorema 2.2,

$$\widehat{ADC} \cong \widehat{ACD}.$$

Poiché D sta fra A e B , la semiretta $CD \rightarrow$ è interna all'angolo $\widehat{ACB}$, dunque $\widehat{ACB} = \widehat{ACD} + \widehat{DCB} > \widehat{ACD} \cong \widehat{ADC}$, cioè

$$\widehat{ACB} > \widehat{ADC}. \quad (*)$$

D'altra parte, $\widehat{ADC}$ è angolo esterno del triangolo $\triangle DBC$ nel vertice D (essendo A, D, B allineati, $\widehat{ADC}$ è adiacente e supplementare a $\widehat{CDB}$, angolo interno di $\triangle DBC$ in D); per il Teorema 2.7 dell'angolo esterno,

$$\widehat{ADC} > \widehat{DBC} = \widehat{ABC} = \widehat{B}. \quad (**)$$

Combinando (*) e (**): $\widehat{ACB} > \widehat{ADC} > \widehat{B}$, dunque $\widehat{C} > \widehat{B}$, come voluto.

(b) Dimostriamo la tesi per esclusione (tricotomia), usando il punto (a) già dimostrato. Sia $\widehat{C} > \widehat{B}$. Confrontiamo AB e AC : per la tricotomia dei segmenti, deve essere $AB < AC$, oppure $AB = AC$, oppure $AB > AC$.

- Se fosse $AB = AC$, per il Teorema 2.2 sarebbe $\widehat{C} \cong \widehat{B}$, contro l'ipotesi $\widehat{C} > \widehat{B}$.
- Se fosse $AB < AC$, cioè $AC > AB$, per il punto (a) appena dimostrato (scambiando i ruoli di B e C) sarebbe $\widehat{B} > \widehat{C}$, ancora contro l'ipotesi.

Essendo escluse le prime due possibilità, resta necessariamente $AB > AC$. ■

TEOREMA 2.9: Disuguaglianza triangolare

In ogni triangolo, ciascun lato è minore della somma degli altri due (e, equivalentemente, maggiore della loro differenza).

Ipotesi: $\triangle ABC$.

Tesi: $AB < AC + CB$ (e analoghe per gli altri due lati).

DIMOSTRAZIONE. Prolunghiamo la semiretta $AC^{\rightarrow}$ oltre C fino a un punto D tale che $CD \cong CB$. Il triangolo $\triangle BCD$ è isoscele su $CB \cong CD$: per il Teorema 2.2, $\widehat{CBD} \cong \widehat{CDB}$, cioè $\widehat{CDB} \cong \widehat{CBD}$.

Poiché C sta fra A e D , la semiretta $BC^{\rightarrow}$ è interna all'angolo $\widehat{ABD}$, dunque

$$\widehat{ABD} = \widehat{ABC} + \widehat{CBD} > \widehat{CBD} \cong \widehat{CDB} = \widehat{ADB}.$$

Abbiamo così $\widehat{ABD} > \widehat{ADB}$ nel triangolo $\triangle ABD$: per il Teorema 2.8(b) appena dimostrato (ad angolo maggiore si oppone lato maggiore), il lato opposto ad $\widehat{ABD}$ è maggiore del lato opposto ad $\widehat{ADB}$, cioè

$$AD > AB.$$

Ma per costruzione $AD = AC + CD = AC + CB$ (essendo C fra A e D , per l'assioma di addizione dei segmenti). Dunque

$$AC + CB > AB, \quad \text{cioè} \quad AB < AC + CB.$$

■

COROLLARIO 2.2: Forma "per differenza" della disuguaglianza triangolare

In ogni triangolo $\triangle ABC$: $AB > |AC - CB|$.

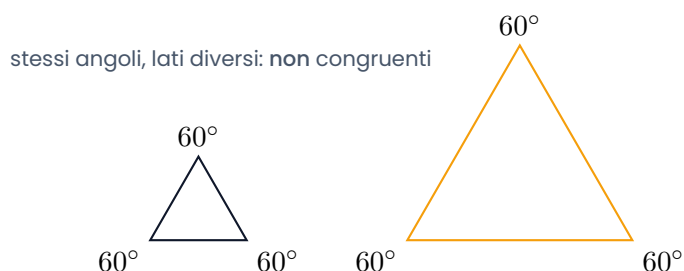
DIMOSTRAZIONE. Dal Teorema 2.9 applicato al triangolo scrivendo il lato AC come somma: $AC < AB + BC$, cioè $AC - BC < AB$. Analogamente, scambiando i ruoli, $BC - AC < AB$. Le due disuguaglianze insieme equivalgono a $|AC - BC| < AB$. ■

3 CASI LIMITE, PATOLOGIE E CONTROESEMPI

3.1 Che cosa succede se si toglie un'ipotesi ai criteri

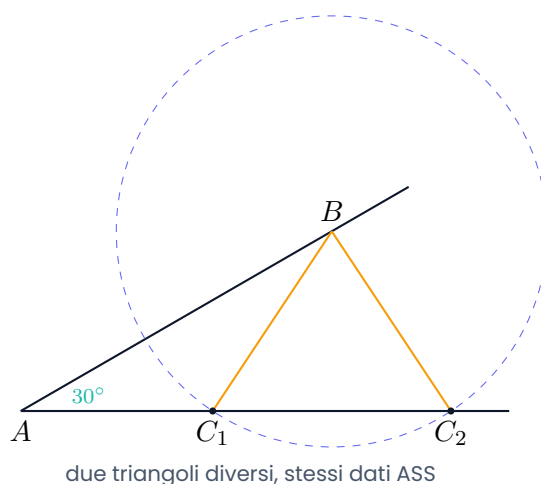
ATTENZIONE — AAA: LA CONGRUENZA DEGLI ANGOLI NON BASTA

Se due triangoli hanno i tre angoli ordinatamente congruenti, **non** sono necessariamente congruenti: sono soltanto **simili** (stessa forma, dimensioni eventualmente diverse). Un triangolo equilatero di lato 1 cm e uno di lato 10 cm hanno tutti gli angoli congruenti (60° ciascuno) ma non sono affatto sovrapponibili: nessun criterio "AAA" esiste per la congruenza (esiste, ma per la *similitudine*, argomento di un capitolo successivo).



ATTENZIONE — IL "CASO AMBIGUO" ASS: PERCHÉ DUE LATI E UN ANGOLO NON COMPRESO NON BASTANO

Se due triangoli hanno congruenti due lati e un angolo *non compreso* fra essi, in generale **non** si può concludere che siano congruenti. Consideriamo un angolo $\hat{A} = 30^\circ$, un lato $AB = 10$ cm e un lato $BC = 6$ cm opposto ad $\hat{A}$ (dunque non compreso fra i due lati dati AB e la traccia di BC): esistono, in generale, **due** posizioni distinte e non congruenti del punto C sulla semiretta che soddisfano queste condizioni (il cerchio di centro B e raggio 6 cm può intersecare la semiretta individuata dall'angolo $\hat{A}$ in due punti distinti C_1, C_2), generando due triangoli ABC_1 e ABC_2 non congruenti fra loro, entrambi compatibili con i dati "due lati e un angolo non compreso".



ATTENZIONE — IL CASO PARTICOLARE CHE FUNZIONA: IPOTENUSA-CATETO

Il Teorema 2.6 è, in un certo senso, un caso "ASS" (lato-lato-angolo non compreso, dove l'angolo è quello retto e i lati sono ipotenusa e cateto) che **funziona**, a differenza del caso generale appena visto. La differenza cruciale è che l'angolo non compreso è retto: in questa configurazione particolare, il cerchio di raggio pari al cateto mancante interseca la retta del secondo cateto in un solo punto utile (l'altra intersezione cadrebbe dalla parte "sbagliata", producendo un triangolo degenere o riflesso ma non un secondo triangolo genuinamente diverso). Non generalizzare questo caso: resta vero *solo* per l'angolo retto.

3.2 Casi degeneri

Se nella costruzione del Terzo Criterio (dimostrazione del Teorema 2.5) il punto M non cade strettamente fra B e C , la dimostrazione va adattata:

- se M cade *esternamente* al segmento BC (ad esempio oltre C), l'angolo $\widehat{BAC}$ non è più la somma ma la *differenza* $\widehat{BAD} - \widehat{CAD}$ degli angoli isosceli, e il ragionamento si ripete sottraendo anziché sommando;
- se $M \equiv C$ (o $M \equiv B$), uno dei due triangoli ausiliari isosceli degenera in un segmento: il caso va trattato separatamente osservando che A, C, D sono allineati e concludendo direttamente con il Primo Criterio sul triangolo isoscele residuo.

In tutti i libri di testo per il Liceo questi casi vengono normalmente omessi o solo accennati: qui li segnaliamo per completezza logica, ma nella pratica degli esercizi ci si limita quasi sempre al caso generico.

ATTENZIONE — UN "TRIANGOLO" CON VERTICI ALLINEATI NON È UN TRIANGOLO

Se A, B, C sono allineati, l'insieme $AB \cup BC \cup CA$ non racchiude alcuna regione di piano: non è un triangolo (Definizione 2.6 richiede esplicitamente "non allineati"). In questo caso degenerare la disuguaglianza triangolare (Teorema 2.9) diventa un'*uguaglianza*: se $A * B * C$ allora $AC = AB + BC$. Per questo la disuguaglianza triangolare è enunciata in forma *stretta* ($<$): è proprio la condizione $AB < AC + CB$ (per tutte e tre le permutazioni) a *garantire* che tre segmenti dati possano essere lati di un vero triangolo (non degenerare).

3.3 Errori tipici in sede di esame

- **Confondere l'angolo "compreso" con un angolo qualsiasi.** Nel Primo Criterio l'angolo deve essere *esattamente* quello formato dai due lati dati; applicarlo con un angolo diverso (magari congruente per altre ragioni, ma non compreso) è un errore concettuale grave, esemplificato dal caso ambiguo ASS sopra discusso.
- **Non rispettare l'ordine dei vertici nella corrispondenza.** Scrivere le congruenze "a occhio" dal disegno, senza dichiarare esplicitamente quale vertice corrisponde a quale, porta facilmente a scambiare lati/angoli non corrispondenti.
- **Usare "è evidente dalla figura" al posto della giustificazione assiomatica.** Ogni congruenza aggiuntiva (angoli opposti al vertice, lato in comune, punto medio) va giustificata citando la proprietà o il teorema che la garantisce.

- **Dimenticare le ipotesi implicite.** Ad esempio, "un lato in comune" fra due triangoli è una congruenza legittima (proprietà riflessiva) solo se si tratta *esattamente* dello stesso segmento, non di due segmenti solo apparentemente uguali nel disegno.
- **Invocare il criterio AAA** per dimostrare congruenza anziché similitudine: errore concettuale frequente quando si confondono i due concetti.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

CHECKLIST PER DIMOSTRARE LA CONGRUENZA DI DUE TRIANGOLI

1. Individua i due triangoli coinvolti e disegna (o osserva) la figura, marcando con segni distinti (trattini, archi) gli elementi congruenti noti.
2. Scrivi Ipotesi e Tesi in modo esplicito e formale, separando ciò che è dato da ciò che va dimostrato.
3. Elenca gli elementi certamente congruenti fra i due triangoli: quelli dati dal testo, più eventuali congruenze "gratuite" da giustificare (lato in comune $\Rightarrow$ riflessività; angoli opposti al vertice; angoli retti fra loro tutti congruenti, quarto postulato; punto medio $\Rightarrow$ due segmentini congruenti; bisettrice $\Rightarrow$ due angoli congruenti).
4. Conta quante congruenze hai ottenuto: se sono meno di tre, cerca ulteriori elementi comuni o deducibili da teoremi già dimostrati (ad esempio il Teorema 2.2 se compare un triangolo isoscele).
5. Verifica il tipo di corrispondenza: l'angolo congruente trovato è *compreso* fra i due lati congruenti (Primo Criterio)? Il lato congruente è *compreso* fra i due angoli congruenti (Secondo Criterio)? Hai tre lati (Terzo Criterio)? Hai ipotenusa e cateto in triangoli rettangoli (criterio particolare)?
6. Scrivi la congruenza rispettando rigorosamente l'ordine dei vertici corrispondenti e cita esplicitamente il criterio usato.
7. Deduci la tesi finale dalla congruenza dei triangoli: ricorda che *tutti* gli elementi corrispondenti (i restanti tre) risultano automaticamente congruenti (questo fatto si abbrevia spesso con l'acronimo inglese CPCTC, *Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent*).
8. Rileggi la catena deduttiva verificando che ogni passaggio citi esplicitamente l'assioma o il teorema che lo giustifica.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Mediana, bisettrice e altezza

LIVELLO: BASE

Testo. Nel triangolo ABC , il punto M è il punto medio del lato BC . Sapendo che $AB \cong AC$, dimostrare che AM è bisettrice dell'angolo $\widehat{BAC}$ e che $AM \perp BC$.

PASSO 1 --- IMPOSTAZIONE

Consideriamo i due triangoli $\triangle ABM$ e $\triangle ACM$, generati dalla mediana AM .

PASSO 2 --- ELENCO DELLE CONGRUENZE DISPONIBILI

- $AB \cong AC$ (ipotesi);
- $BM \cong CM$ (M punto medio di BC , per definizione);
- $AM \cong AM$ (lato in comune, proprietà riflessiva).

PASSO 3 --- SCELTA DEL CRITERIO

Le tre congruenze riguardano i *tre lati* dei due triangoli: $AB \cong AC$, $BM \cong CM$, $AM \cong AM$. Si applica dunque il Terzo Criterio (LLL).

PASSO 4 --- CONCLUSIONE

$$\triangle ABM \cong \triangle ACM \quad (\text{LLL}).$$

Per la Definizione di congruenza (CPCTC), tutti gli elementi corrispondenti sono congruenti; in particolare:

$$\widehat{BAM} \cong \widehat{CAM} \implies AM \text{ bisettrice di } \widehat{BAC};$$

$$\widehat{AMB} \cong \widehat{AMC}.$$

Questi due ultimi angoli sono inoltre adiacenti (poiché B, M, C allineati), dunque supplementari: se sono congruenti e la loro somma è un angolo piatto (180°), ciascuno misura 90° . Dunque $AM \perp BC$.

La mediana relativa alla base di un triangolo isoscele è anche bisettrice dell'angolo al vertice e altezza relativa alla base: le tre "ceviane" notevoli coincidono.

Commento didattico. Questo esercizio-tipo mostra il meccanismo più frequente delle dimostrazioni di geometria sintetica: da un'unica ipotesi (isoscele + punto medio) si ottengono, tramite un criterio di congruenza, *molteplici* conseguenze (bisettrice e perpendicolarità) sfruttando sistematicamente il CPCTC.

ESERCIZIO 5.2 — Punti simmetrici sui lati obliqui

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Sia ABC un triangolo isoscele di base AB e lati obliqui $CA \cong CB$. Sui lati obliqui CA e CB si considerino due punti, rispettivamente D ed E , tali che

$AD \cong BE$, con $0 < AD = BE = x < CA$. Dimostrare che, qualunque sia il valore ammissibile del parametro x , risulta $CD \cong CE$ e $DB \cong EA$; discutere infine il comportamento della configurazione ai valori estremi di x .

Nota: il parallelismo $DE \parallel AB$, pur vero, richiede il postulato delle parallele e sarà dimostrabile solo con gli strumenti della Parte 2; qui ci limitiamo a quanto è deducibile dai soli criteri di congruenza.

PASSO 1 --- DATI

$\triangle ABC$ isoscele con $CA \cong CB$ (lati obliqui), dunque $\widehat{A} \cong \widehat{B}$ (Teorema 2.2). $D \in CA$ con $AD = x$; $E \in CB$ con $BE = x$, $0 < x < CA$.

PASSO 2 --- CONGRUENZA AUSILIARIA

Poiché $CA \cong CB$ e $AD \cong BE$ (dato, entrambi $= x$), per la proprietà di sottrazione dei segmenti congruenti (assioma di congruenza, C4 in forma sottrattiva): $CD = CA - AD \cong CB - BE = CE$. Quindi $CD \cong CE$ per ogni valore ammissibile di $x \in (0, CA)$: non è un risultato che dipende dal parametro, vale identicamente.

PASSO 3 --- UN SECONDO RISULTATO, ORA SÌ DIPENDENTE DALLA STRUTTURA

Confrontiamo $\triangle ADB$ e $\triangle BEA$: $AD \cong BE$ (dato); $AB \cong AB$ (comune); $\widehat{DAB} = \widehat{CAB} = \widehat{A} \cong \widehat{B} = \widehat{CBA} = \widehat{EBA}$ (Teorema 2.2). Per il Primo Criterio, $\triangle ADB \cong \triangle BEA$, da cui $DB \cong EA$.

PASSO 4 --- DISCUSSIONE DEL CASO LIMITE

Se $x \rightarrow CA^-$ (cioè x tende al valore massimo ammissibile), i punti $D \rightarrow A$ e $E \rightarrow B$: la configurazione degenera e $CD, CE \rightarrow 0$. Se $x = 0$, invece, $D \equiv A$ e $E \equiv B$: il "segmento" DE coincide con la base AB stessa (caso limite non genuinamente diverso dal triangolo di partenza). L'intervallo aperto $x \in (0, CA)$ esclude correttamente questi due estremi degeneri.

$CD \cong CE$ per ogni $x \in (0, CA)$: il triangolo $\triangle CDE$ resta isoscele su $CD \cong CE$ qualunque sia la posizione (simmetrica) scelta per D ed E . Inoltre $DB \cong EA$.

Commento didattico. Un errore tipico è credere che, introducendo un parametro x , il risultato debba necessariamente *dipendere* da esso: qui invece la congruenza $CD \cong CE$ è *invariante*. Distinguere ciò che varia da ciò che resta costante al variare del parametro è competenza centrale nei problemi "con discussione".

ESERCIZIO 5.3 — Simmetrie di un triangolo isoscele

LIVELLO: AVANZATO

Testo. (Ispirato a problemi di geometria sintetica delle Sessioni ordinarie di Matematica, Liceo Scientifico). Sia ABC un triangolo isoscele di base BC . Sulla retta AB , dalla parte di B (cioè con $A * B * D$), si prenda un punto D ; sulla retta AC , dalla parte di C (cioè con $A * C * E$), si prenda un punto E , in modo che $BD \cong CE$. Si congiungano D con C e E con B , e sia P il punto di intersezione di DC ed EB . Dimostrare che:

- (1) $DC \cong EB$;

(2) $\triangle PBC$ è isoscele.

PASSO 1 --- DATI E FIGURA MENTALE

$AB \cong AC$ (isoscele su base BC) $\Rightarrow \widehat{ABC} \cong \widehat{ACB}$ (Teorema 2.2). Poiché D sta sul prolungamento di AB oltre B , l'angolo $\widehat{DBC}$ è adiacente e supplementare a $\widehat{ABC}$; analogamente $\widehat{ECB}$ è supplementare a $\widehat{ACB}$. Angoli supplementari di angoli congruenti sono congruenti (per il quarto postulato/assioma di congruenza applicato agli angoli piatti), dunque:

$$\widehat{DBC} \cong \widehat{ECB}.$$

PASSO 2 --- PRIMA CONGRUENZA (PUNTO 1)

Confrontiamo $\triangle DBC$ e $\triangle ECB$: $DB \cong EC$ (dato); $\widehat{DBC} \cong \widehat{ECB}$ (Passo 1); $BC \cong CB$ (comune). Per il Primo Criterio (l'angolo $\widehat{DBC}$ è compreso fra DB e BC ; l'angolo $\widehat{ECB}$ è compreso fra EC e CB):

$$\triangle DBC \cong \triangle ECB \implies DC \cong EB \text{ (CPCTC)}.$$

Questo dimostra il punto (1). Inoltre, sempre per CPCTC, $\widehat{BDC} \cong \widehat{CEB}$ e $\widehat{DCB} \cong \widehat{ECB}$.

PASSO 3 --- SECONDA CONGRUENZA (PUNTO 2)

Osserviamo che $\widehat{DCB} \cong \widehat{ECB}$, cioè, rinominando, $\widehat{PCB} \cong \widehat{PBC}$ (essendo P punto della semiretta $CD \rightarrow$ e della semiretta $BE \rightarrow$, gli angoli $\widehat{DCB}$ e $\widehat{PCB}$ coincidono, e analogamente per l'altro). Il triangolo $\triangle PBC$ ha dunque due angoli congruenti alla base BC : per il Teorema inverso del triangolo isoscele (Teorema 2.4),

$$PB \cong PC \implies \triangle PBC \text{ è isoscele su } PB \cong PC.$$

$DC \cong EB$; $\triangle PBC$ isoscele su $PB \cong PC$. La costruzione è interamente simmetrica rispetto all'asse di simmetria del triangolo isoscele originario ABC (l'asse per A e per il punto medio di BC).

Commento didattico. Struttura tipica dei problemi da Esame di Stato: una prima congruenza di triangoli (qui $\triangle DBC \cong \triangle ECB$) genera, tramite CPCTC, i dati necessari per una seconda applicazione di un teorema (qui il teorema inverso del triangolo isoscele). Riconoscere questa "catena a due anelli" è la chiave metodologica per problemi articolati in più punti.

ESERCIZIO 5.4 — Misurare una distanza inaccessibile

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un topografo deve misurare la distanza AB fra due punti separati da un lago, senza poter attraversare l'acqua. Dalla riva sceglie un punto C da cui sia A sia B sono visibili e raggiungibili a piedi. Misura AC e BC con una rotella metrica e l'angolo $\widehat{ACB}$ con un teodolite. Poi si sposta, prolungando CA oltre C di un tratto $CA' \cong CA$ e CB oltre C di un tratto $CB' \cong CB$, individuando così due

nuovi punti A' , B' situati in terreno accessibile. Spiegare perché misurare $A'B'$ (misurabile direttamente, essendo su terreno asciutto) permette di conoscere AB senza attraversare il lago.

PASSO 1 --- TRADUZIONE GEOMETRICA

Per costruzione C sta fra A e A' (essendo A' ottenuto prolungando CA oltre C), e analogamente C sta fra B e B' . Inoltre $CA \cong CA'$ e $CB \cong CB'$ per costruzione. Gli angoli $\widehat{ACB}$ e $\widehat{A'CB'}$ sono opposti al vertice (formati dalle stesse due rette AA' e BB' che si incrociano in C), dunque congruenti (proprietà classica degli angoli opposti al vertice, conseguenza immediata degli assiomi di congruenza applicati agli angoli piatti $\widehat{ACA'}$ e $\widehat{BCB'}$).

PASSO 2 --- APPLICAZIONE DEL PRIMO CRITERIO

Confrontiamo $\triangle ACB$ e $\triangle A'CB'$: $CA \cong CA'$; $CB \cong CB'$; $\widehat{ACB} \cong \widehat{A'CB'}$ (angolo compreso, Passo 1). Per il Primo Criterio,

$$\triangle ACB \cong \triangle A'CB' \implies AB \cong A'B' \text{ (CPCTC).}$$

PASSO 3 --- INTERPRETAZIONE FISICA

La misura $A'B'$, eseguibile comodamente su terreno accessibile, è *esattamente uguale* alla distanza incognita AB attraverso il lago: il topografo può riportare tale valore senza alcuna approssimazione (a meno degli inevitabili errori strumentali di misura di CA , CB , $\widehat{ACB}$ e del loro trasporto, che in un contesto reale vanno tenuti sotto controllo con strumentazione di precisione).

$AB \cong A'B'$: questo è, storicamente, uno dei metodi più antichi di *triangolazione indiretta*, praticato già dai geometri greci ed egizi, ed è l'applicazione pratica per eccellenza del Primo Criterio di congruenza.

Commento didattico. Questo esercizio mostra come un teorema puramente sintetico diventi uno strumento operativo: il "prolungamento simmetrico rispetto a un punto" è una tecnica ricorrente in topografia, ottica geometrica (specchi) e persino in problemi di ottimizzazione (il classico problema del cammino minimo di Erone si basa su un'idea di riflessione concettualmente analoga).

ESERCIZIO 5.5 — Il raddoppio della mediana

LIVELLO: ESPERTO

Testo. Sia ABC un triangolo qualunque e sia M il punto medio del lato BC . Dimostrare rigorosamente, usando esclusivamente gli strumenti di questa Parte 1 (nessuna trigonometria, nessun parallelismo), che

$$AB + AC > 2AM.$$

(In altre parole: la mediana è sempre più corta della semisomma dei due lati che la "racchiudono".)

PASSO 1 --- L'IDEA: RADDOPPIARE LA MEDIANA

Il punto M , in quanto punto medio, non genera da solo un triangolo su cui applicare direttamente la disuguaglianza triangolare (Teorema 2.9): il segmento AM non è lato di un triangolo "naturale" insieme a AB e AC . La tecnica risolutiva classica consiste nel **raddoppiare la mediana**: prolunghiamo la semiretta $AM \rightarrow$ oltre M fino a un punto D tale che $MD \cong AM$.

PASSO 2 --- UNA COPPIA DI TRIANGOLI CONGRUENTI

Confrontiamo $\triangle AMB$ e $\triangle DMC$: $AM \cong DM$ (costruzione); $BM \cong CM$ (M punto medio di BC); $\widehat{AMB} \cong \widehat{DMC}$ (angoli opposti al vertice in M , essendo A, M, D allineati e B, M, C allineati). Per il Primo Criterio:

$$\triangle AMB \cong \triangle DMC \implies DC \cong AB \text{ (CPCTC)}.$$

PASSO 3 --- APPLICAZIONE DELLA DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

Consideriamo ora il triangolo $\triangle ACD$ (non degenerare: se lo fosse, cioè se A, C, D fossero allineati, allora, essendo già A, M, D allineati con M punto medio di BC , si avrebbe che anche B giace su tale retta, cioè A, B, C allineati, contro l'ipotesi che ABC sia un triangolo). Per il Teorema 2.9 (disuguaglianza triangolare) applicato a $\triangle ACD$:

$$AC + CD > AD.$$

Sostituendo $CD \cong AB$ (Passo 2) e $AD = AM + MD = AM + AM = 2AM$ (per costruzione, essendo M fra A e D con $AM \cong MD$):

$$AC + AB > 2AM.$$

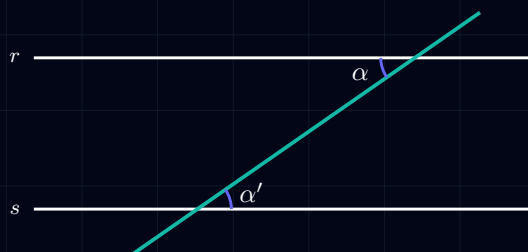
$AB + AC > 2AM$, con uguaglianza mai raggiunta per un vero triangolo (l'uguaglianza $AC + CD = AD$ si avrebbe solo nel caso degenerare A, C, D allineati, escluso al Passo 3).

Commento didattico. La tecnica del "raddoppio della mediana" (o, più in generale, "prolungare un segmento del suo stesso valore per generare un parallelogramma/triangolo congruente ausiliario") è uno degli strumenti più potenti e ricorrenti nella geometria sintetica olimpionica: trasforma un oggetto "scomodo" (la mediana, che non è lato di alcun triangolo naturale) in un lato di un triangolo genuino a cui applicare la disuguaglianza triangolare o un criterio di congruenza. Vale la pena annotare questa tecnica come "strumento di riserva" da richiamare ogni volta che compare una mediana in un problema di disuguaglianze geometriche.

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA EUCLIDEA DEL PIANO

Parallelismo, perpendicolarità e quadrilateri



Postulato delle parallele • Parallelogrammi e trapezi • Teoremi di caratterizzazione
• Dimostrazioni complete • Esercizi guidati

PARTE 1 — Fondamenti e congruenza • PARTE 2 — Parallelismo, perpendicolarità, quadrilateri

TEORIA + PRATICA

PARALLELISMO E QUADRILATERI

Perpendicolarità, il postulato delle parallele e i quadrilateri notevoli

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

Ogni volta che osserviamo le rotaie di un binario, i righelli di un quaderno, o le linee orizzontali della facciata di un edificio, incontriamo l'idea di **parallelismo**: direzioni che non si incontrano mai, per quanto vengano prolungate. Questa idea, apparentemente semplice, nasconde una delle pagine più affascinanti della storia della matematica. Come discusso nella Parte 1, il Quinto Postulato di Euclide — l'affermazione che garantisce l'esistenza e l'unicità della retta parallela — rimase per oltre duemila anni sospettato di essere in realtà un *teorema* dimostrabile dai primi quattro postulati. Solo nell'Ottocento si comprese che tale sospetto era infondato: il postulato è logicamente *indipendente*, e negandolo si ottengono geometrie altrettanto coerenti (le geometrie non euclidee di Lobačevskij, Bolyai e Riemann), oggi fondamentali persino nella Relatività Generale di Einstein.

In questo capitolo il postulato delle parallele smette di essere un oggetto di curiosità storica per diventare uno strumento di lavoro quotidiano. Vedremo che gran parte della geometria "intuitiva" che diamo per scontata — la somma degli angoli di un triangolo che vale sempre 180° , l'esistenza dei parallelogrammi, dei rettangoli, dei quadrati — dipende in modo essenziale da questo singolo assioma. Sorprendentemente, non *tutto* dipende da esso: mostreremo che il criterio "se due rette tagliate da una trasversale formano angoli alterni congruenti, allora sono parallele" è dimostrabile usando soltanto gli strumenti della Parte 1 (in particolare il Teorema dell'angolo esterno), senza mai invocare il quinto postulato. È il suo perfetto *inverso* — se due rette sono parallele, allora formano angoli alterni congruenti — a richiedere necessariamente il postulato. Distinguere con precisione questi due statuti logici sarà uno degli obiettivi metodologici centrali di questo capitolo.

Accanto al parallelismo tratteremo la **perpendicolarità**: l'idea, altrettanto antica, della squadra del falegname, del filo a piombo del muratore, della livella a bolla. E dedicheremo un'ampia sezione ai **quadrilateri notevoli** — parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati, trapezi — le cui proprietà governano, letteralmente, ogni porta, finestra, piastrella e libro che ci circonda.

Un'osservazione fisica, prima di iniziare, aiuta a motivare perché questi oggetti meritano un capitolo intero. Un triangolo, una volta fissate le lunghezze dei suoi tre lati, ha una forma *rigidamente determinata*: è esattamente il contenuto del Terzo Criterio di congruenza (Teorema 2.5, Parte 1). Un quadrilatero, invece, anche a lati fissati, può *deformarsi*: si pensi a una cornice di quattro aste rigide incernierate ai vertici, che può essere "schiacciata" in infiniti parallelogrammi diversi, tutti con gli stessi quattro lati ma angoli differenti. Questa non-rigidità, apparentemente un difetto, è in realtà la proprietà che rende utili i meccanismi articolati a parallelogramma (bracci da disegno, elevatori, sospensioni meccaniche): la incontreremo esplicitamente nell'Esercizio 5.4. E non è un caso che tralicci e ponti usino sempre triangolazioni: solo il triangolo, fra i poligoni, garantisce stabilità strutturale per pura necessità geometrica.

ATTENZIONE — CHE COSA SERVE DAVVERO IL POSTULATO DELLE PARALLELE

Tenete a mente, leggendo questo capitolo, una domanda guida: *questo risultato vale anche in una geometria dove il quinto postulato è falso?* Segneremo esplicitamente, teorema per teorema, la risposta: è una delle differenze più importanti fra la geometria “neutra” (valida in ogni sistema assiomatico coerente con i primi quattro gruppi di assiomi) e la geometria propriamente *euclidea*.

2 TRATTAZIONE TEORICA RIGOROSA

2.1 Parallelismo

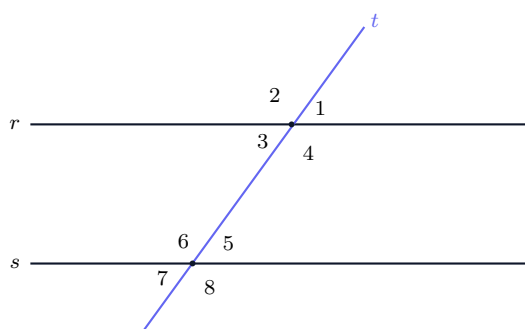
DEFINIZIONE 2.1: Rette parallele

Due rette $r, s \subset \pi$ si dicono **parallele**, e si scrive $r \parallel s$, se $r = s$ oppure $r \cap s = \emptyset$.

DEFINIZIONE 2.2: Angoli formati da una trasversale

Siano r, s due rette distinte, tagliate da una retta t (**trasversale**) rispettivamente nei punti $A \in r$ e $B \in s$, con $t \neq r, s$. La trasversale determina, in ciascuno dei due punti, quattro angoli; si dicono **interni** gli angoli rivolti verso la striscia di piano compresa fra r ed s , **esterni** gli altri. Rispetto ai quattro angoli in A e ai quattro angoli in B , si distinguono le seguenti coppie:

- **angoli alterni** (interni o esterni): situati da parti opposte rispetto a t , entrambi interni oppure entrambi esterni;
- **angoli corrispondenti**: situati dalla stessa parte rispetto a t e nella stessa posizione relativa (uno in A , uno in B), uno interno e l'altro necessariamente esterno;
- **angoli coniugati** (interni o esterni): situati dalla stessa parte rispetto a t , entrambi interni oppure entrambi esterni.


CLASSIFICAZIONE DELLE OTTO COPPIE DI ANGOLI (CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA)

Gli angoli 3, 4 (in A) e 5, 6 (in B) sono **interni**; gli angoli 1, 2 (in A) e 7, 8 (in B) sono **esterni**.

- **Alterni interni:** (3, 5) e (4, 6). **Alterni esterni:** (1, 7) e (2, 8).
- **Corrispondenti:** (1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8).
- **Coniugati interni:** (3, 6) e (4, 5). **Coniugati esterni:** (1, 8) e (2, 7).

TEOREMA 2.1: Criterio di parallelismo

Se due rette tagliate da una trasversale formano una coppia di angoli alterni interni congruenti, allora le due rette sono parallele.

Ipotesi: r, s tagliate da t in A, B ; α, β angoli alterni interni con $\alpha \cong \beta$.

Tesi: $r \parallel s$.

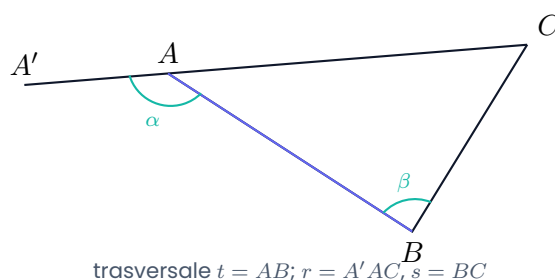
DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo che r e s non siano parallele. Allora si incontrano in un punto C , formando un triangolo ABC in cui AB giace sulla trasversale t , AC su r e BC su s . L'angolo interno del triangolo in B , cioè $\widehat{ABC}$, è per costruzione uno dei due angoli alterni interni assunti congruenti; chiamiamolo $\beta = \widehat{ABC}$.

Prolunghiamo il lato CA oltre A fino a un punto A' . L'angolo $\widehat{BAA'}$ così ottenuto è, per definizione, l'angolo esterno del triangolo ABC nel vertice A ; ed è precisamente l'angolo che occupa, rispetto alla trasversale t , la posizione dell'altro angolo alterno interno α (si trova infatti dalla parte di t opposta a C , cioè opposta a dove si trova β , esattamente come richiesto dalla definizione di angoli alterni). Dunque $\alpha = \widehat{BAA'}$.

Per ipotesi $\alpha \cong \beta$, cioè $\widehat{BAA'} \cong \widehat{ABC}$: l'angolo esterno in A sarebbe congruente all'angolo interno remoto in B . Ma per il Teorema dell'angolo esterno (Teorema 2.7, Parte 1), l'angolo esterno di un triangolo è sempre *strettamente maggiore* di ciascuno dei due angoli interni non adiacenti:

$$\widehat{BAA'} > \widehat{ABC}.$$

Questo contraddice la congruenza $\widehat{BAA'} \cong \widehat{ABC}$ appena dedotta dall'ipotesi. L'assurdo nasce dall'aver supposto che r ed s si incontrino; dunque $r \cap s = \emptyset$, cioè $r \parallel s$. ■



ATTENZIONE — UN RISULTATO "NEUTRO"

Si osservi che questa dimostrazione non ha mai usato il postulato delle parallele: si è appoggiata soltanto al Teorema dell'angolo esterno, valido indipendentemente da esso. Il criterio di parallelismo vale dunque anche nelle geometrie non euclidee.

COROLLARIO 2.1: Criteri equivalenti di parallelismo (versione diretta)

Se due rette tagliate da una trasversale formano una coppia di angoli corrispondenti congruenti, oppure una coppia di angoli coniugati interni (o esterni) supplementari, allora le due rette sono parallele.

DIMOSTRAZIONE. Un angolo corrispondente e il suo alterno interno associato sono angoli opposti al vertice (dunque congruenti fra loro) oppure uno è supplementare dell'altro tramite un angolo piatto: in ogni caso, se due angoli corrispondenti sono congruenti, lo sono anche i corrispondenti angoli alterni interni, e si applica il Teorema 2.1. Analogamente, un angolo coniugato interno e l'alterno interno ad esso associato (nello stesso punto) sono supplementari (angoli adiacenti su una retta); se i due coniugati interni sono supplementari fra loro, l'alterno interno corrispondente risulta congruente all'altro angolo, e si applica ancora il Teorema 2.1. ■

TEOREMA 2.2: Esistenza della parallela per un punto esterno

Data una retta r e un punto $P \notin r$, esiste almeno una retta s passante per P tale che $s \parallel r$.

DIMOSTRAZIONE. Siano $A, B \in r$ due punti distinti. Trasportiamo l'angolo $\widehat{PAB}$ (formato dal segmento AP con r) sull'altro lato di AP , in modo da ottenere, nel punto P , un angolo $\widehat{APQ} \cong \widehat{PAB}$, con Q scelto dalla parte opposta a B rispetto alla retta AP (ciò è lecito per l'assioma di trasporto degli angoli). Gli angoli $\widehat{PAB}$ e $\widehat{APQ}$ sono, per costruzione, angoli alterni interni rispetto alla trasversale AP che taglia r e la retta $s = PQ$; essendo congruenti per costruzione, per il Teorema 2.1 si conclude $s \parallel r$. ■

ATTENZIONE — ANCHE L'ESISTENZA È UN RISULTATO "NEUTRO"

Anche questa dimostrazione non richiede il postulato delle parallele: mostra che *almeno una* parallela per P esiste, usando soltanto il criterio di parallelismo diretto. È interessante notare che nella geometria iperbolica (dove il quinto postulato è negato) questa costruzione resta valida, ma per P passano *infinite* rette che non incontrano r : ciò che manca, in quel contesto, è proprio l'unicità.

POSTULATO DELLE PARALLELE (FORMA DI PLAYFAIR) --- RICHIAMO DALLA PARTE 1

Data una retta r e un punto $P \notin r$, esiste una ed una sola retta s passante per P tale che $s \parallel r$.

COROLLARIO 2.2: Transitività del parallelismo

Se $r \parallel t$ e $s \parallel t$, allora $r \parallel s$ (oppure $r = s$).

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo $r \neq s$ e, per assurdo, che r ed s si incontrino in un punto X . Allora per X passerebbero due rette distinte (r ed s) entrambe parallele a t , contro l'unicità garantita dal Postulato delle parallele. Dunque $r \cap s = \emptyset$, cioè $r \parallel s$. ■

Il Postulato delle parallele, oltre a garantire l'unicità, ha una conseguenza che il solo criterio diretto non può dare: l'inverso del Teorema 2.1.

TEOREMA 2.3: Inverso del criterio di parallelismo

Se due rette parallele sono tagliate da una trasversale, allora formano angoli alterni interni congruenti.

Ipotesi: $r \parallel s$, tagliate da t in $A \in r$, $B \in s$.

Tesi: gli angoli alterni interni α (in A) e β (in B) sono congruenti.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo per assurdo $\alpha \not\cong \beta$. Per l'assioma di trasporto degli angoli, esiste (unica) una retta r' passante per A tale che l'angolo alterno interno che essa forma con t in A , dalla stessa parte di α , sia congruente a β . Per il Teorema 2.1 (criterio diretto, già dimostrato), $r' \parallel s$.

Ma per ipotesi anche $r \parallel s$. Se fosse $r' \neq r$, per A passerebbero allora due rette distinte (r e r') entrambe parallele a s , contro l'unicità garantita dal Postulato delle parallele. Dunque necessariamente $r' = r$, il che significa che l'angolo formato da r con t in A (dalla parte di α) è congruente a β , cioè $\alpha \cong \beta$: contraddizione con l'ipotesi $\alpha \not\cong \beta$. L'assurdo nasce da tale ipotesi; dunque $\alpha \cong \beta$. ■

ATTENZIONE — QUI IL POSTULATO È INDISPENSABILE

A differenza del Teorema 2.1, questa dimostrazione usa in modo essenziale l'unicità della parallela, cioè il Postulato delle parallele. Non è un caso: nella geometria iperbolica rette parallele tagliate da una trasversale formano, in generale, angoli alterni *non* congruenti. Questa asimmetria fra criterio diretto (neutro) e criterio inverso (genuinamente euclideo) è uno dei fatti più istruttivi dell'intera geometria elementare.

COROLLARIO 2.3: Criteri equivalenti di parallelismo (versione bicondizionale)

Due rette tagliate da una trasversale sono parallele se e solo se formano angoli corrispondenti congruenti, se e solo se formano angoli coniugati interni (o esterni) supplementari.

DIMOSTRAZIONE. L'implicazione da sinistra a destra (parallele $\Rightarrow$ ciascuna condizione angolare) segue dal Teorema 2.3 applicato agli angoli alterni interni, combinato con le relazioni fra angoli opposti al vertice e angoli adiacenti supplementari (le stesse relazioni usate nella dimostrazione del Corollario 2.1, applicate nella direzione opposta). L'implicazione da destra a sinistra è esattamente il Corollario 2.1. ■

Siamo ora in grado di dimostrare uno dei teoremi più celebri e più utilizzati dell'intera geometria elementare.

TEOREMA 2.4: Somma degli angoli interni di un triangolo

In ogni triangolo, la somma degli angoli interni è congruente a un angolo piatto (180°).

Ipotesi: $\triangle ABC$.

Tesi: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.

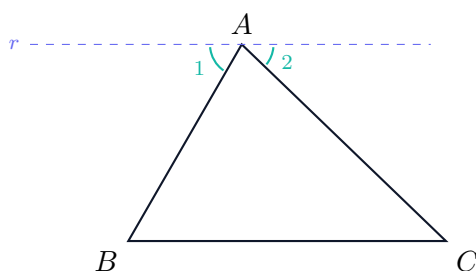
DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.2 (e la sua unicità, Postulato delle parallele), sia r l'unica retta passante per A parallela a BC . La retta r , insieme al lato AB e al lato AC (entrambi trasversali rispetto alla coppia $r \parallel BC$), determina in A due angoli, che chiamiamo $\hat{1}$ (dalla parte di B) e $\hat{2}$ (dalla parte di C), tali che $\hat{1}, \hat{A}, \hat{2}$ insieme formino un angolo piatto lungo r (per costruzione, essendo r una retta e A un suo punto, con $\hat{1}$ e $\hat{2}$ adiacenti a $\hat{A}$ sui due lati):

$$\hat{1} + \hat{A} + \hat{2} = 180^\circ.$$

Per il Teorema 2.3 (inverso del criterio di parallelismo) applicato alla coppia di parallele $r \parallel BC$ tagliate dalla trasversale AB : l'angolo $\hat{1}$ e l'angolo $\hat{B} = \widehat{ABC}$ sono alterni interni, dunque $\hat{1} \cong \hat{B}$. Applicato alla trasversale AC : l'angolo $\hat{2}$ e l'angolo $\hat{C} = \widehat{ACB}$ sono alterni interni, dunque $\hat{2} \cong \hat{C}$. Sostituendo:

$$\hat{B} + \hat{A} + \hat{C} = 180^\circ.$$

■


COROLLARIO 2.4: Angolo esterno come somma degli angoli interni non adiacenti

L'angolo esterno di un triangolo è congruente (non solo maggiore, come nel Teorema 2.7 della Parte 1) alla somma dei due angoli interni non adiacenti.

DIMOSTRAZIONE. Sia δ l'angolo esterno in C , supplementare all'angolo interno $\hat{C}$: $\delta = 180^\circ - \hat{C}$. Per il Teorema 2.4, $\hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B}$. Sostituendo: $\delta = 180^\circ - (180^\circ - \hat{A} - \hat{B}) = \hat{A} + \hat{B}$.

■

COROLLARIO 2.5: Somma degli angoli interni di un poligono convesso

In un poligono convesso di n lati, la somma degli angoli interni è $(n - 2) \cdot 180^\circ$.

DIMOSTRAZIONE. Fissato un vertice V_1 , le diagonali uscenti da V_1 suddividono il poligono in esattamente $n - 2$ triangoli (fatto elementare di combinatoria dei poligoni convessi).

La somma di tutti gli angoli interni di questi $n - 2$ triangoli è, per il Teorema 2.4, pari a $(n - 2) \cdot 180^\circ$; e tale somma coincide esattamente con la somma degli angoli interni del poligono, poiché ogni angolo interno del poligono è ripartito, senza sovrapposizioni né lacune, fra gli angoli dei triangoli della triangolazione. ■

COROLLARIO 2.6: Somma degli angoli esterni di un poligono convesso

In un poligono convesso di n lati (un angolo esterno per vertice), la somma degli angoli esterni è 360° .

DIMOSTRAZIONE. Ogni angolo esterno è supplementare al corrispondente angolo interno: sommando su tutti gli n vertici, somma-angoli-esterni + somma-angoli-interni = $n \cdot 180^\circ$. Per il Corollario 2.5, somma-angoli-interni = $(n - 2) \cdot 180^\circ$. Dunque somma-angoli-esterni = $n \cdot 180^\circ - (n - 2) \cdot 180^\circ = 2 \cdot 180^\circ = 360^\circ$. ■

2.2 Perpendicolarità

DEFINIZIONE 2.3: Rette perpendicolari

Due rette r, s si dicono **perpendicolari**, e si scrive $r \perp s$, se, incontrandosi in un punto, formano quattro angoli retti (congruenti a 90° , per il quarto postulato di Euclide).

TEOREMA 2.5: Esistenza e unicità della perpendicolare da un punto esterno

Dati una retta r e un punto $P \notin r$, esiste una ed una sola retta perpendicolare a r passante per P .

Tesi: esistenza e unicità.

DIMOSTRAZIONE. Esistenza. Per gli assiomi di continuità, esiste una circonferenza di centro P e raggio sufficientemente grande da intersecare r in due punti distinti D, E . Poiché PD e PE sono entrambi raggi della stessa circonferenza, $PD \cong PE$: il triangolo $\triangle PDE$ è isoscele sulla base DE . Sia H il punto medio di DE . Per lo stesso argomento usato nell'Esercizio 5.1 della Parte 1 (mediana relativa alla base di un triangolo isoscele = altezza), la retta PH è perpendicolare a DE , cioè a r .

Unicità. Supponiamo per assurdo che esistano due perpendicolari distinte da P a r , con piedi $H_1 \neq H_2$ su r . Nel triangolo PH_1H_2 , gli angoli in H_1 e in H_2 sarebbero entrambi retti (per costruzione, essendo $PH_1 \perp r$ e $PH_2 \perp r$). Ma l'angolo esterno in H_2 (adiacente all'angolo interno retto in H_2) misurerebbe anch'esso 90° (supplementare di un retto); per il Teorema dell'angolo esterno (Teorema 2.7, Parte 1), tale angolo esterno dovrebbe essere *strettamente maggiore* dell'angolo interno remoto in H_1 (anch'esso retto): $90^\circ > 90^\circ$, assurdo. Dunque $H_1 = H_2$ e la perpendicolare è unica. ■

ATTENZIONE — ANCHE L'UNICITÀ DELLA PERPENDICOLARE È "NEUTRA"

Si noti che l'unicità della perpendicolare non ha richiesto il Postulato delle

parallele, ma soltanto il Teorema dell'angolo esterno: un fatto che vale anche in geometria iperbolica. Ciò che invece *non* è neutro, come vedremo, è la relazione fra rette perpendicolari a una stessa retta e il parallelismo.

TEOREMA 2.6: La perpendicolare è più corta di ogni obliqua

Dati un punto P e una retta r con $P \notin r$, sia H il piede della perpendicolare da P a r . Per ogni altro punto $Q \in r$, $Q \neq H$ (detto *piede di un'obliqua*), risulta $PQ > PH$.

DIMOSTRAZIONE. Nel triangolo PHQ , l'angolo in H è retto per costruzione. Consideriamo l'angolo esterno in H (supplementare dell'angolo interno retto, quindi anch'esso di 90° , ottenuto prolungando QH oltre H): per il Teorema dell'angolo esterno (Teorema 2.7, Parte 1), tale angolo esterno è maggiore dell'angolo interno remoto in Q , cioè $90^\circ > \hat{Q}$. Dunque $\hat{Q} < 90^\circ = \hat{H}$. Per il Teorema 2.8(b) della Parte 1 (a angolo maggiore si oppone lato maggiore), poiché $\hat{H} > \hat{Q}$, il lato opposto ad $\hat{H}$ (cioè PQ) è maggiore del lato opposto a $\hat{Q}$ (cioè PH): $PQ > PH$. ■

DEFINIZIONE 2.4: Distanza punto-retta

Si definisce **distanza** di un punto P da una retta r la lunghezza PH del segmento di perpendicolare condotto da P a r (con H piede della perpendicolare); per il Teorema 2.6, tale lunghezza è la minima fra tutte le distanze di P dai punti di r .

DEFINIZIONE 2.5: Asse di un segmento

Si dice **asse** di un segmento AB la retta perpendicolare ad AB passante per il suo punto medio.

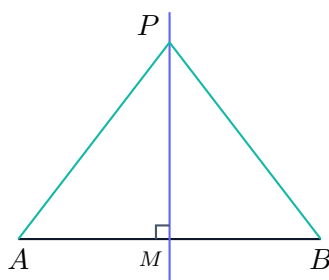
TEOREMA 2.7: Caratterizzazione dell'asse

L'asse di un segmento AB è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da A e da B : $P \in \text{asse}(AB) \iff PA \cong PB$.

DIMOSTRAZIONE. Sia M il punto medio di AB .

($\Rightarrow$) Se P appartiene all'asse, confrontiamo $\triangle PMA$ e $\triangle PMB$: PM comune, $MA \cong MB$ (M punto medio), $\widehat{PMA} \cong \widehat{PMB}$ (entrambi retti, per definizione di asse). Per il Primo Criterio, $\triangle PMA \cong \triangle PMB$, dunque $PA \cong PB$.

($\Leftarrow$) Se $PA \cong PB$, confrontiamo $\triangle PMA$ e $\triangle PMB$: $PA \cong PB$ (ipotesi), $MA \cong MB$ (M punto medio), PM comune. Per il Terzo Criterio, $\triangle PMA \cong \triangle PMB$, dunque $\widehat{PMA} \cong \widehat{PMB}$ (CPCTC); essendo questi due angoli anche adiacenti e supplementari (A, M, B allineati), ciascuno misura 90° . Dunque $PM \perp AB$, cioè P giace sulla perpendicolare ad AB nel suo punto medio: $P \in \text{asse}(AB)$. ■



DEFINIZIONE 2.6: Bisettrice di un angolo

Si dice **bisettrice** di un angolo $\widehat{AOB}$ la semiretta di origine O , interna all'angolo, che lo divide in due angoli congruenti.

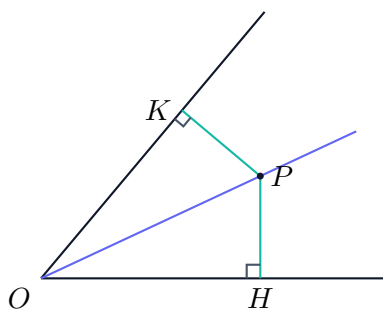
TEOREMA 2.8: Caratterizzazione della bisettrice

La bisettrice di un angolo $\widehat{AOB}$ è il luogo geometrico dei punti interni all'angolo equidistanti dai suoi due lati (distanza intesa nel senso della Definizione 2.4).

DIMOSTRAZIONE. Sia P un punto interno all'angolo, e siano H, K i piedi delle perpendicolari condotte da P rispettivamente ai lati $OA \rightarrow$ e $OB \rightarrow$.

($\Rightarrow$) Se OP è bisettrice, allora $\widehat{AOP} \cong \widehat{BOP}$. I triangoli rettangoli $\triangle OHP$ e $\triangle OKP$ hanno: $\widehat{OHP} \cong \widehat{OKP}$ (entrambi retti), $\widehat{HOP} \cong \widehat{KOP}$ (bisettrice), OP comune (ipotenusa... in questo caso lato adiacente a entrambi gli angoli noti). Per il Secondo Criterio, $\triangle OHP \cong \triangle OKP$, dunque $PH \cong PK$: P è equidistante dai due lati.

($\Leftarrow$) Se $PH \cong PK$, i triangoli rettangoli $\triangle OHP$ e $\triangle OKP$ hanno: OP comune (ipotenusa), $PH \cong PK$ (ipotesi, cateto). Per il Criterio ipotenusa-cateto (Teorema 2.6, Parte 1), $\triangle OHP \cong \triangle OKP$, dunque $\widehat{HOP} \cong \widehat{KOP}$ (CPCTC): OP è bisettrice dell'angolo. ■



2.3 Quadrilateri

DEFINIZIONE 2.7: Quadrilatero

Un **quadrilatero** è un poligono di quattro lati (Definizione 2.6, Parte 1, con $n = 4$), $ABCD$, con lati AB, BC, CD, DA e **diagonali** AC, BD (i segmenti che uniscono vertici non consecutivi). Un quadrilatero si dice **convesso** se entrambe le diagonali sono interamente contenute nella regione di piano delimitata dal poligono; tratteremo qui esclusivamente quadrilateri convessi.

Il parallelogramma

DEFINIZIONE 2.8: Parallelogramma

Un **parallelogramma** è un quadrilatero con i lati opposti a due a due paralleli: $ABCD$ tale che $AB \parallel CD$ e $BC \parallel AD$.

TEOREMA 2.9: Proprietà del parallelogramma

In ogni parallelogramma $ABCD$: (a) i lati opposti sono congruenti; (b) gli angoli opposti sono congruenti; (c) le diagonali si dividono scambievolmente a metà.

DIMOSTRAZIONE. Tracciamo la diagonale AC . Confrontiamo $\triangle ABC$ e $\triangle CDA$: AC comune; $\widehat{BAC} \cong \widehat{DCA}$ (alterni interni, $AB \parallel CD$ tagliate dalla trasversale AC , Teorema 2.3); $\widehat{BCA} \cong \widehat{DAC}$ (alterni interni, $BC \parallel AD$ tagliate da AC). Per il Secondo Criterio, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$, da cui (CPCTC) $AB \cong CD$ e $BC \cong DA$: punto (a).

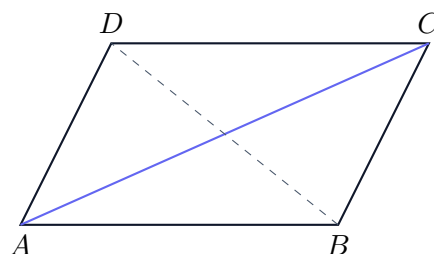
Per il punto (b): $\widehat{B} \cong \widehat{D}$ segue direttamente da CPCTC nella congruenza appena trovata. Per $\widehat{A} \cong \widehat{C}$: $\widehat{A} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD}$ e $\widehat{C} = \widehat{BCA} + \widehat{DCA}$ (la diagonale AC ripartisce ciascun angolo); poiché $\widehat{BAC} \cong \widehat{DCA}$ e $\widehat{CAD} \cong \widehat{BCA}$ (già mostrati sopra), sommando si ottiene $\widehat{A} \cong \widehat{C}$.

Per il punto (c): tracciamo anche l'altra diagonale BD , e sia $O = AC \cap BD$. Confrontiamo $\triangle AOB$ e $\triangle COD$: $AB \cong CD$ (punto a); $\widehat{OAB} \cong \widehat{OCD}$ (alterni interni, $AB \parallel CD$ tagliate da AC); $\widehat{OBA} \cong \widehat{ODC}$ (alterni interni, $AB \parallel CD$ tagliate da BD). Per il Secondo Criterio, $\triangle AOB \cong \triangle COD$, dunque $AO \cong CO$ e $BO \cong DO$: le diagonali si bisecano. ■

COROLLARIO 2.7: Angoli consecutivi supplementari

In ogni parallelogramma, due angoli consecutivi (cioè adiacenti a un lato comune) sono supplementari.

DIMOSTRAZIONE. $AB \parallel CD$ tagliate dalla trasversale AD : gli angoli $\widehat{A}$ e $\widehat{D}$ sono coniugati interni, dunque supplementari per il Corollario 2.3. Analogamente per ogni altra coppia di angoli consecutivi. ■



TEOREMA 2.10: Criteri inversi di riconoscimento del parallelogramma

Un quadrilatero convesso $ABCD$ è un parallelogramma se si verifica una qualunque delle seguenti condizioni:

- (i) i lati opposti sono congruenti a due a due ($AB \cong CD, BC \cong DA$);
- (ii) le diagonali si dividono scambievolmente a metà;
- (iii) una coppia di lati opposti è congruente e parallela.

DIMOSTRAZIONE. (i) Tracciamo AC . Confrontiamo $\triangle ABC$ e $\triangle CDA$: $AB \cong CD, BC \cong DA$ (ipotesi), AC comune. Per il Terzo Criterio, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$, dunque $\widehat{BAC} \cong \widehat{DCA}$ e $\widehat{BCA} \cong \widehat{DAC}$ (CPCTC). Queste sono coppie di angoli alterni interni (trasversale AC) rispettivamente per le rette AB, CD e per le rette BC, AD : per il Teorema 2.1, $AB \parallel CD$ e $BC \parallel AD$. Dunque $ABCD$ è un parallelogramma.

(ii) Sia O il punto medio comune delle due diagonali: $AO \cong CO, BO \cong DO$. Confrontiamo $\triangle AOB$ e $\triangle COD$: $AO \cong CO, BO \cong DO$ (ipotesi), $\widehat{AOB} \cong \widehat{COD}$ (opposti al vertice). Per il Primo Criterio, $\triangle AOB \cong \triangle COD$, dunque $\widehat{OAB} \cong \widehat{OCD}$ (CPCTC): alterni interni congruenti per AB, CD tagliate da AC , dunque $AB \parallel CD$ (Teorema 2.1). Analogamente, confrontando $\triangle AOD$ e $\triangle COB$, si ottiene $AD \parallel BC$. Dunque $ABCD$ è un parallelogramma.

(iii) Supponiamo $AB \parallel CD$ e $AB \cong CD$. Tracciamo AC . Confrontiamo $\triangle ABC$ e $\triangle CDA$: $AB \cong CD$ (ipotesi), AC comune, $\widehat{BAC} \cong \widehat{DCA}$ (alterni interni, $AB \parallel CD$ tagliate da AC , Teorema 2.3). Per il Primo Criterio, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$, dunque $\widehat{BCA} \cong \widehat{DAC}$ (CPCTC): alterni interni congruenti per BC, AD tagliate da AC , dunque $BC \parallel AD$ (Teorema 2.1). Essendo entrambe le coppie di lati opposti ora parallele, $ABCD$ è un parallelogramma. (La stessa dimostrazione, con i ruoli dei lati scambiati, si applica se la coppia congruente e parallela è BC, AD .) ■

Rettangolo, rombo, quadrato

DEFINIZIONE 2.9: Rettangolo

Un rettangolo è un parallelogramma avente (almeno) un angolo retto.

TEOREMA 2.11: Il rettangolo ha tutti gli angoli retti

Se un parallelogramma ha un angolo retto, allora ha tutti e quattro gli angoli retti.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\widehat{A} = 90^\circ$. Per il Corollario 2.7, $\widehat{A} + \widehat{D} = 180^\circ$, dunque $\widehat{D} = 90^\circ$. Per il Teorema 2.9(b), $\widehat{C} \cong \widehat{A} = 90^\circ$ e $\widehat{B} \cong \widehat{D} = 90^\circ$. ■

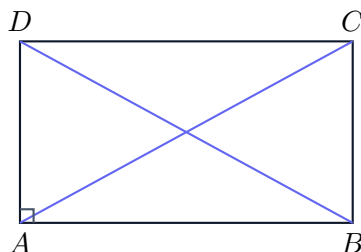
TEOREMA 2.12: Diagonali del rettangolo

Le diagonali di un rettangolo sono congruenti; viceversa, un parallelogramma con le diagonali congruenti è un rettangolo.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Confrontiamo $\triangle ABD$ e $\triangle BAC$: AB comune, $AD \cong BC$ (Teorema 2.9a), $\widehat{DAB} \cong \widehat{CBA}$ (entrambi retti, Teorema 2.11). Per il Primo Criterio, $\triangle ABD \cong \triangle BAC$,

dunque $BD \cong AC$ (CPCTC).

($\Leftarrow$) Sia $ABCD$ un parallelogramma con $AC \cong BD$. Confrontiamo $\triangle ABD$ e $\triangle BAC$: AB comune, $AD \cong BC$ (Teorema 2.9a), $BD \cong AC$ (ipotesi). Per il Terzo Criterio, $\triangle ABD \cong \triangle BAC$, dunque $\widehat{DAB} \cong \widehat{CBA}$ (CPCTC). Ma per il Corollario 2.7, $\widehat{DAB} + \widehat{CBA} = 180^\circ$ (angoli consecutivi). Da $\widehat{DAB} \cong \widehat{CBA}$ e $\widehat{DAB} + \widehat{CBA} = 180^\circ$ segue $\widehat{DAB} = 90^\circ$: per il Teorema 2.11, $ABCD$ è un rettangolo. ■



DEFINIZIONE 2.10: Rombo

Un rombo è un parallelogramma avente (almeno) due lati consecutivi congruenti.

TEOREMA 2.13: Il rombo ha tutti i lati congruenti

Se un parallelogramma ha due lati consecutivi congruenti, allora ha tutti e quattro i lati congruenti.

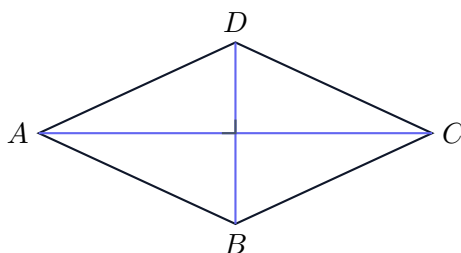
DIMOSTRAZIONE. Sia $AB \cong BC$. Per il Teorema 2.9(a), $AB \cong CD$ e $BC \cong DA$. Combinando: $AB \cong BC \cong CD \cong DA$. ■

TEOREMA 2.14: Diagonali del rombo

Le diagonali di un rombo sono perpendicolari e bisecano gli angoli ai vertici; viceversa, un parallelogramma con le diagonali perpendicolari è un rombo.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Sia O il punto d'incontro delle diagonali (punto medio di entrambe, Teorema 2.9c). Confrontiamo $\triangle ABO$ e $\triangle CBO$: $AB \cong CB$ (Teorema 2.13), $AO \cong CO$ (O punto medio), BO comune. Per il Terzo Criterio, $\triangle ABO \cong \triangle CBO$, dunque $\widehat{ABO} \cong \widehat{CBO}$ (CPCTC, cioè BD bisettrice di $\widehat{B}$) e $\widehat{AOB} \cong \widehat{COB}$; essendo questi ultimi due anche adiacenti e supplementari (A, O, C allineati), ciascuno misura 90° : $BD \perp AC$. Un argomento identico con $\triangle ABO \cong \triangle ADO$ mostra che AC biseca $\widehat{A}$; per simmetria (o ripetendo l'argomento sui vertici C, D), le diagonali bisecano tutti e quattro gli angoli.

($\Leftarrow$) Sia $ABCD$ parallelogramma con $AC \perp BD$ in O (punto medio di entrambe). Confrontiamo $\triangle AOB$ e $\triangle COB$: $AO \cong CO$ (O punto medio), OB comune, $\widehat{AOB} \cong \widehat{COB}$ (entrambi retti, per ipotesi di perpendicolarità). Per il Primo Criterio, $\triangle AOB \cong \triangle COB$, dunque $AB \cong CB$ (CPCTC): due lati consecutivi congruenti, dunque per il Teorema 2.13 (applicato alla definizione) $ABCD$ è un rombo. ■



DEFINIZIONE 2.11: Quadrato

Un **quadrato** è un parallelogramma che è simultaneamente un rettangolo e un rombo, cioè con un angolo retto e due lati consecutivi congruenti.

ATTENZIONE — IL QUADRATO EREDITA TUTTO

Non serve dimostrare nulla di nuovo: un quadrato possiede simultaneamente tutte le proprietà del rettangolo (angoli retti, diagonali congruenti) e tutte quelle del rombo (lati congruenti, diagonali perpendicolari e bisettrici degli angoli). In particolare, le diagonali di un quadrato sono congruenti, perpendicolari, si bisecano scambievolmente e dividono ciascun angolo retto in due angoli di 45° .

Il trapezio

DEFINIZIONE 2.12: Trapezio

Un **trapezio** è un quadrilatero con esattamente una coppia di lati opposti paralleli, detti **basi** (maggiore e minore); i due lati non paralleli si dicono **lati obliqui**. Un trapezio si dice **isoscele** se i lati obliqui sono congruenti, **rettangolo** se un lato obliquo è perpendicolare alle basi.

ATTENZIONE — UNA CONVENZIONE DA FISSARE CON PRECISIONE

Con questa definizione (*esclusiva*: "esattamente una coppia" di lati paralleli), un parallelogramma **non** è un caso particolare di trapezio, poiché possiede due coppie di lati paralleli. È la convenzione standard nei licei italiani. Alcuni testi universitari e internazionali adottano invece una definizione *inclusiva* ("almeno una coppia"), nel qual caso ogni parallelogramma è anche un trapezio. Le due convenzioni sono entrambe legittime: l'importante è dichiarare quale si sta usando, poiché alcuni enunciati (ad esempio "un trapezio non è mai un parallelogramma") sono veri con una convenzione e falsi con l'altra.

TEOREMA 2.15: Proprietà del trapezio isoscele

In un trapezio isoscele: (a) gli angoli adiacenti a ciascuna base sono congruenti; (b) le diagonali sono congruenti.

Ipotesi: $ABCD$ trapezio con $AB \parallel DC$, $AB > DC$ (basi), $AD \cong BC$ (lati obliqui).

DIMOSTRAZIONE. Per il punto (a): dal vertice C tracciamo la parallela al lato obliquo

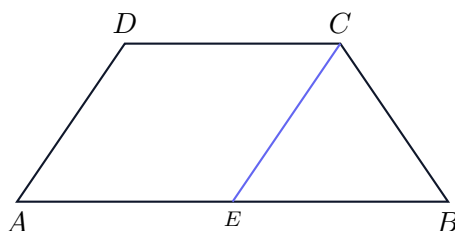
AD , che incontra la base maggiore AB in un punto E (interno al segmento AB , essendo $AB > DC$). Il quadrilatero $AECD$ ha $AE \parallel DC$ (sottoinsieme di $AB \parallel DC$) e $EC \parallel AD$ (per costruzione): è un parallelogramma. Per il Teorema 2.9(a), $EC \cong AD$; combinando con l'ipotesi $AD \cong BC$, si ottiene $EC \cong BC$: il triangolo $\triangle ECB$ è isoscele, dunque $\widehat{CEB} \cong \widehat{CBE}$ (Teorema 2.2, Parte 1).

D'altra parte, nel parallelogramma $AECD$, gli angoli $\widehat{DAE}$ e $\widehat{AEC}$ sono consecutivi, dunque supplementari (Corollario 2.7); e $\widehat{AEC}$, $\widehat{CEB}$ sono adiacenti e supplementari (A, E, B allineati). Essendo entrambi supplementari dello stesso angolo $\widehat{AEC}$, risulta $\widehat{DAE} \cong \widehat{CEB}$. Combinando con $\widehat{CEB} \cong \widehat{CBE}$ (sopra) e osservando che $\widehat{DAE} = \widehat{DAB}$ e $\widehat{CBE} = \widehat{CBA}$ (essendo E sulla semiretta AB), si conclude:

$$\widehat{DAB} \cong \widehat{ABC}.$$

Per gli angoli alla base minore: $AB \parallel DC$ tagliata dai lati obliqui dà $\widehat{DAB} + \widehat{ADC} = 180^\circ$ e $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ$ (coniugati interni, Corollario 2.3); essendo $\widehat{DAB} \cong \widehat{ABC}$, segue $\widehat{ADC} \cong \widehat{BCD}$.

Per il punto (b): confrontiamo $\triangle DAB$ e $\triangle CBA$: AB comune, $AD \cong BC$ (ipotesi), $\widehat{DAB} \cong \widehat{CBA}$ (appena dimostrato). Per il Primo Criterio, $\triangle DAB \cong \triangle CBA$, dunque $DB \cong CA$ (CPCTC): le diagonali sono congruenti. ■



TEOREMA 2.16: Teorema dei punti medi in un triangolo

Il segmento che congiunge i punti medi di due lati di un triangolo è parallelo al terzo lato e ne è congruente alla metà.

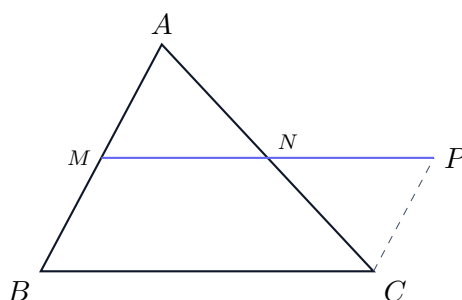
Ipotesi: $\triangle ABC$; M, N punti medi rispettivamente di AB, AC .

Tesi: $MN \parallel BC$, $MN \cong \frac{1}{2}BC$.

DIMOSTRAZIONE. Prolunghiamo la semiretta $MN^{\rightarrow}$ oltre N fino a un punto P tale che $NP \cong MN$. Confrontiamo $\triangle AMN$ e $\triangle CPN$: $AN \cong CN$ (N punto medio), $MN \cong PN$ (costruzione), $\widehat{ANM} \cong \widehat{CNP}$ (opposti al vertice). Per il Primo Criterio, $\triangle AMN \cong \triangle CPN$, dunque $AM \cong CP$ e $\widehat{AMN} \cong \widehat{CPN}$ (CPCTC); quest'ultima congruenza è fra angoli alterni interni rispetto alla trasversale MP , dunque $AM \parallel CP$ (Teorema 2.1), cioè $MB \parallel CP$.

Ma $AM \cong CP$ e $AM \cong MB$ (M punto medio), dunque $MB \cong CP$. Il quadrilatero $MBCP$ ha allora la coppia di lati opposti MB, CP congruente e parallela: per il Teorema 2.10(iii), $MBCP$ è un parallelogramma. Per il Teorema 2.9(a), $MP \cong BC$ e $MP \parallel BC$.

Infine, essendo N punto medio di MP (per costruzione, $MN \cong NP$), si ha $MN = \frac{1}{2}MP \cong \frac{1}{2}BC$; e MN , giacendo sulla stessa retta di MP , è anch'esso parallelo a BC . ■



COROLLARIO 2.8: Base media del trapezio

Il segmento che congiunge i punti medi dei lati obliqui di un trapezio è parallelo alle basi e congruente alla loro semisomma.

DIMOSTRAZIONE. Sia $ABCD$ trapezio con $AB \parallel DC$, e siano M, N i punti medi dei lati obliqui AD, BC . Tracciamo la diagonale BD e sia P il suo punto medio. Nel triangolo ABD , M e P sono punti medi di AD e BD : per il Teorema 2.16, $MP \parallel AB$ e $MP \cong \frac{1}{2}AB$. Nel triangolo CBD , P e N sono punti medi di DB e CB : per il Teorema 2.16, $PN \parallel DC$ e $PN \cong \frac{1}{2}DC$.

Poiché $AB \parallel DC$, e $MP \parallel AB$, $PN \parallel DC$, per il Corollario 2.2 (transitività del parallelismo) le rette MP e PN sono entrambe parallele ad AB ; essendo entrambe passanti per il punto comune P , per l'unicità della parallela (Postulato delle parallele) esse coincidono: M, P, N sono allineati. Dunque

$$MN = MP + PN \cong \frac{1}{2}AB + \frac{1}{2}DC = \frac{1}{2}(AB + DC),$$

e MN , giacendo sulla stessa retta di MP , è parallelo alle basi. ■

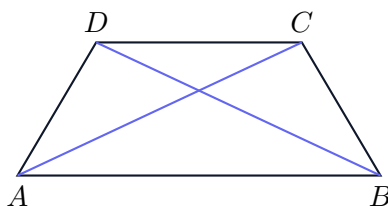
3 CASI LIMITE, PATOLOGIE E CONTROESEMPI

ATTENZIONE — UN SOLO PAIO DI LATI OPPOSTI CONGRUENTI NON BASTA

Il Teorema 2.10(i) richiede che **entrambe** le coppie di lati opposti siano congruenti. Se soltanto *una* coppia lo è, il quadrilatero non è necessariamente un parallelogramma: il **trapezio isoscele** è il controesempio perfetto. In un trapezio isoscele $ABCD$ i lati obliqui sono congruenti ($AD \cong BC$, Definizione 2.12) eppure, per definizione stessa di trapezio, le basi AB e DC non sono congruenti in generale e comunque il quadrilatero non è un parallelogramma (ha una sola coppia di lati paralleli, non due).

ATTENZIONE — DIAGONALI CONGRUENTI NON BASTANO DA SOLE PER UN RETTANGOLO

Il Teorema 2.12 richiede esplicitamente che la figura sia **già** un parallelogramma. Il trapezio isoscele, ancora una volta, è il controesempio decisivo: per il Teorema 2.15(b) le sue diagonali sono congruenti, ma il trapezio isoscele non è, in generale, un rettangolo (i suoi angoli non sono retti). L'errore tipico consiste nel dimenticare l'ipotesi "è un parallelogramma" e applicare il criterio a un quadrilatero qualsiasi con diagonali congruenti.



$AC \cong BD$, ma nessun angolo è retto: non è un rettangolo

ATTENZIONE — IL CRITERIO DIRETTO E IL SUO INVERSO NON SONO LA STESSA COSA

Un errore concettuale sottile, ma frequente anche a livello universitario: pensare che il Teorema 2.1 (angoli alterni congruenti $\Rightarrow$ parallele) e il Teorema 2.3 (parallele $\Rightarrow$ angoli alterni congruenti) abbiano lo stesso statuto logico. Non è così: il primo vale nella geometria *neutra* (senza il Postulato delle parallele), il secondo richiede necessariamente tale postulato. In una dimostrazione, usare l'uno al posto dell'altro non cambia il risultato finale in geometria euclidea, ma confonde la struttura logica dell'argomento: prima di scrivere "dunque sono parallele" bisogna chiedersi se si dispone di angoli congruenti (criterio diretto) oppure se si sta partendo dal fatto che le rette sono già parallele per dedurne gli angoli (criterio inverso).

ATTENZIONE — CONFONDERE ROMBO E QUADRATO

Ogni quadrato è un rombo (ha certamente due lati consecutivi congruenti, anzi tutti e quattro), ma non ogni rombo è un quadrato: un rombo "schiacciato", con angoli diversi da 90° , ha comunque tutti i lati congruenti e le diagonali perpendicolari, ma non è un quadrato. L'errore tipico è assumere, vedendo un quadrilatero con quattro lati congruenti, che debba avere anche gli angoli retti.

Casi degeneri

Se in un trapezio le due basi diventano congruenti ($AB \cong DC$), la figura degenera in un parallelogramma (ha ora *due* coppie di lati paralleli): secondo la convenzione esclusiva adottata (Definizione 2.12), essa cessa di essere, in senso proprio, un trapezio. Analogamente, se in un parallelogramma un lato tende a lunghezza nulla, il quadrilatero degenera in un segmento percorso due volte (area nulla): un caso da escludere esplicitamente in ogni enunciato, così come si esclude l'allineamento dei tre vertici nella definizione di triangolo (Definizione 2.6, Parte 1).

Errori tipici in sede di esame

- **Applicare le proprietà del parallelogramma senza averne prima verificato la definizione.** Prima di dire "le diagonali si bisecano" occorre aver stabilito che la figura è un parallelogramma (per definizione o per uno dei criteri inversi).
- **Confondere angoli alterni, corrispondenti e coniugati** in figure con trasversali non orizzontali/verticali: conviene sempre identificare prima la striscia "interna" fra le due rette, poi il lato della trasversale.
- **Dimenticare la convenzione sul trapezio.** Se un esercizio chiede di dimostrare che una figura "non è un trapezio", ricordare che ciò dipende dalla convenzione (esclusiva o inclusiva) dichiarata.

- Invocare l'unicità della parallela senza citarla. Ogni volta che si conclude "quindi le due rette coincidono" perché entrambe parallele alla stessa retta per uno stesso punto, si sta usando il Postulato delle parallele: va sempre dichiarato esplicitamente, non dato per scontato.
- Assumere che un paio di lati paralleli implichi automaticamente un trapezio isoscele. Il quadrilatero potrebbe essere un trapezio qualunque (lati obliqui non congruenti) oppure, se anche l'altra coppia di lati risultasse parallela, un parallelogramma.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

COME DIMOSTRARE CHE DUE RETTE SONO PARALLELE

1. Individua (o traccia) una **trasversale** che tagli entrambe le rette in questione.
2. Individua una coppia di angoli fra quelli che la trasversale forma: alterni interni/esterni, corrispondenti, o coniugati interni/esterni.
3. Dimostra la relazione richiesta fra quegli angoli: *congruenza* (per alterni o corrispondenti) oppure *supplementarità* (per coniugati), usando congruenze di triangoli, angoli opposti al vertice, o proprietà già note.
4. Applica il Teorema 2.1 o uno dei suoi corollari (Corollario 2.1) per concludere il parallelismo. *Nota: questa direzione non richiede mai il Postulato delle parallele.*
5. Se invece il problema fornisce le rette già parallele e chiede di dedurre informazioni sugli angoli, usa il Teorema 2.3 (o il Corollario 2.3): qui si sta usando il Postulato delle parallele, ed è bene dichiararlo.

COME CLASSIFICARE UN QUADRILATERO

1. Verifica se i lati opposti sono paralleli a due a due (per definizione, o tramite uno dei criteri del Teorema 2.10: lati opposti congruenti; diagonali che si bisecano; una coppia di lati opposti congruente e parallela). Se sì $\Rightarrow$ **parallelogramma**; altrimenti, verifica se c'è *esattamente* una coppia di lati paralleli $\Rightarrow$ **trapezio** (ed eventualmente isoscele, se i lati obliqui sono congruenti).
2. Se è un parallelogramma, verifica se ha un angolo retto (equivalentemente, se le diagonali sono congruenti, Teorema 2.12) $\Rightarrow$ **rettangolo**.
3. Se è un parallelogramma, verifica se ha due lati consecutivi congruenti (equivalentemente, se le diagonali sono perpendicolari, Teorema 2.14) $\Rightarrow$ **rombo**.
4. Se soddisfa entrambe le condizioni 2 e 3 $\Rightarrow$ **quadrato**.

5. In ogni caso, prima di applicare una proprietà (es. "le diagonali sono congruenti"), verifica di aver accertato l'appartenenza alla classe corretta: le proprietà di una classe più specifica (rettangolo, rombo, quadrato) non si estendono automaticamente a un parallelogramma generico, né viceversa le proprietà generiche bastano a dedurre quelle specifiche.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

ESERCIZIO 5.1 — Angoli di un parallelogramma

LIVELLO: BASE

Testo. In un parallelogramma $ABCD$, l'angolo in A misura 65° . Determinare gli angoli B, C, D , giustificando ogni passaggio.

PASSO 1 --- ANGOLO OPPOSTO

$\hat{A}$ e $\hat{C}$ sono angoli opposti del parallelogramma: per il Teorema 2.9(b), $\hat{C} \cong \hat{A} = 65^\circ$.

PASSO 2 --- ANGOLI CONSECUTIVI

$\hat{A}$ e $\hat{B}$ sono consecutivi (adiacenti al lato AB): per il Corollario 2.7, sono supplementari. Dunque $\hat{B} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

PASSO 3 --- ANGOLO RESIDUO

$\hat{D}$, opposto a $\hat{B}$, è congruente a $\hat{B}$ per il Teorema 2.9(b): $\hat{D} = 115^\circ$. (Verifica: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 65 + 115 + 65 + 115 = 360^\circ$, coerente con il Corollario 2.5 per $n = 4$.)

$$\hat{B} = \hat{D} = 115^\circ, \quad \hat{C} = 65^\circ.$$

Commento didattico. Esercizio-tipo che applica meccanicamente le due proprietà angolari di base del parallelogramma. La verifica finale con la somma degli angoli è un'ottima abitudine per individuare errori di calcolo.

ESERCIZIO 5.2 — Simmetrie rispetto al centro

LIVELLO: INTERMEDIO

Testo. Sia $ABCD$ un parallelogramma di centro O (intersezione delle diagonali). Sui segmenti OA e OC si scelgano punti P e Q tali che $OP \cong OQ$, con $0 < OP < OA$. Dimostrare che, per ogni valore ammissibile di OP , il quadrilatero $BPDQ$ è un parallelogramma; discutere il comportamento al limite $OP \rightarrow OA$.

PASSO 1 --- DATI

O è punto medio di entrambe le diagonali AC e BD (Teorema 2.9c): $OB \cong OD$, sempre, indipendentemente da P, Q . Per costruzione $P \in OA, Q \in OC$, dunque P, O, Q sono allineati (giacciono sulla diagonale AC); analogamente B, O, D sono allineati sulla diagonale BD .

PASSO 2 --- O È PUNTO MEDIO ANCHE DI PQ

Per costruzione $OP \cong OQ$, con P, Q dalla parte opposta rispetto a O (essendo $P \in OA$ e $Q \in OC$, e A, O, C allineati con O fra A e C): dunque O è punto medio di PQ .

PASSO 3 --- APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELLE DIAGONALI

Nel quadrilatero $BPDQ$, i segmenti BD e PQ sono le diagonali (uniscono vertici non consecutivi B, D e P, Q). Per il Passo 1, O è punto medio di BD ; per il Passo 2, O è punto medio di PQ . Le diagonali di $BPDQ$ si bisecano in O : per il Teorema 2.10(ii), $BPDQ$ è un parallelogramma, per ogni valore ammissibile di $OP \in (0, OA)$.

PASSO 4 --- CASO LIMITE

Se $OP \rightarrow OA^-$, allora $P \rightarrow A$ e $Q \rightarrow C$: il parallelogramma $BPDQ$ tende a coincidere con il parallelogramma originario $BADC$, cioè $ABCD$ stesso (con vertici riordinati). Se $OP \rightarrow 0^+$, P e Q tendono entrambi a O : il quadrilatero degenera nel segmento BD (area tendente a zero).

$BPDQ$ è un parallelogramma per ogni $OP \in (0, OA)$: la famiglia di parallelogrammi ottenuta al variare di P, Q ha sempre centro O , condividendo con $ABCD$ il punto di intersezione delle diagonali.

Commento didattico. Come nell'analogo esercizio della Parte 1, il parametro non altera la conclusione qualitativa (è sempre un parallelogramma): cambia soltanto le sue dimensioni. Riconoscere quale criterio si applica in base ai dati disponibili (qui: informazioni sulle diagonali, non sui lati) è la competenza chiave.

ESERCIZIO 5.3 — Segmenti su lati opposti

LIVELLO: AVANZATO

Testo. (Ispirato a problemi di geometria sintetica delle Sessioni ordinarie di Matematica, Liceo Scientifico). Sia $ABCD$ un parallelogramma. Sui lati AB e CD si prendano rispettivamente i punti M e N tali che $AM \cong CN$. Dimostrare che:

- (1) il quadrilatero $MBND$ è un parallelogramma;
- (2) i segmenti MN e BD hanno lo stesso punto medio.

PASSO 1 --- CONGRUENZA AUSILIARIA

Per il Teorema 2.9(a), $AB \cong CD$. Per ipotesi $AM \cong CN$. Per la proprietà di sottrazione dei segmenti congruenti: $MB = AB - AM \cong CD - CN = ND$.

PASSO 2 --- PARALLELISMO

MB è un sottoinsieme del lato AB , e ND è un sottoinsieme del lato CD ; poiché $AB \parallel CD$ (definizione di parallelogramma), anche $MB \parallel ND$.

PASSO 3 --- APPLICAZIONE DEL CRITERIO (1)

Il quadrilatero $MBND$ ha la coppia di lati opposti MB, ND congruente (Passo 1) e parallela (Passo 2): per il Teorema 2.10(iii), $MBND$ è un parallelogramma. Questo dimostra il punto (1).

PASSO 4 --- CONCLUSIONE (2)

Le diagonali di un parallelogramma si bisecano scambievolmente (Teorema

2.9c). Le diagonali di $MBND$ sono esattamente MN e BD (uniscono i vertici non consecutivi M, N e B, D): dunque MN e BD si bisecano, cioè hanno lo stesso punto medio.

$MBND$ è un parallelogramma per ogni scelta di M, N con $AM \cong CN$; MN e BD condividono il punto medio.

Commento didattico. Struttura "a due anelli" identica a quella incontrata nella Parte 1: una prima congruenza (qui, di segmenti) genera i dati per applicare un criterio (Teorema 2.10), la cui conclusione (essere un parallelogramma) sblocca automaticamente, tramite un teorema già noto, la seconda tesi.

ESERCIZIO 5.4 — Meccanismo a parallelogramma

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Un *tecnigrafo* (o "riga parallela") per il disegno tecnico utilizza un meccanismo di quattro aste rigide incernierate ai vertici di un quadrilatero $ABCD$, con il lato AB fissato al tavolo da disegno. Il vincolo meccanico (un sistema di ingranaggi sincronizzati) garantisce che, in ogni configurazione raggiunta ruotando le aste attorno alle cerniere, risulti sempre $AD \cong BC$ (aste laterali di uguale lunghezza) e $AD \parallel BC$ (le aste laterali restano sempre fra loro parallele). Dimostrare che, di conseguenza, il lato CD (su cui è fissato il righello da disegno) resta sempre parallelo al lato fisso AB , qualunque sia la configurazione raggiunta.

PASSO 1 --- TRADUZIONE GEOMETRICA

I dati meccanici si traducono in: $AD \cong BC$ e $AD \parallel BC$, in ogni istante del movimento.

PASSO 2 --- APPLICAZIONE DEL CRITERIO

Il quadrilatero $ABCD$ ha la coppia di lati opposti AD, BC congruente e parallela: per il Teorema 2.10(iii) (applicato a questa coppia di lati, anziché a AB, CD), $ABCD$ è un parallelogramma, in ogni configurazione.

PASSO 3 --- CONCLUSIONE

Per la Definizione 2.8 di parallelogramma, essendo $ABCD$ un parallelogramma, anche l'altra coppia di lati opposti è parallela: $AB \parallel CD$. Poiché AB è fissato al tavolo, il righello CD resta parallelo ad esso in ogni posizione raggiunta dal meccanismo.

$AB \parallel CD$ sempre: è esattamente il principio su cui si basano il tecnigrafo, la "riga parallela" dei navigatori e molti bracci portalamпада snodabili.

Commento didattico. Un bellissimo esempio di come un teorema puramente sintetico diventi un principio di progettazione meccanica: il vincolo fisico "aste opposte congruenti e sincronizzate parallele" è esattamente l'ipotesi del Teorema 2.10(iii), applicato non alla coppia di lati "ovvia" ma a quella laterale.

ESERCIZIO 5.5 — Il teorema di Varignon**LIVELLO: ESPERTO**

Testo. Dato un quadrilatero convesso qualunque $ABCD$, siano M, N, P, Q i punti medi rispettivamente dei lati AB, BC, CD, DA . Dimostrare che $MNPQ$ è un parallelogramma (Teorema di Varignon).

PASSO 1 --- UNA DIAGONALE AUSILIARIA

Tracciamo la diagonale AC del quadrilatero $ABCD$ (non tracciata nella figura originaria, ma utile come ausilio).

PASSO 2 --- PUNTI MEDI NEL TRIANGOLO ABC

M è punto medio di AB , N è punto medio di BC : per il Teorema 2.16 applicato al triangolo $\triangle ABC$,

$$MN \parallel AC, \quad MN \cong \frac{1}{2}AC.$$

PASSO 3 --- PUNTI MEDI NEL TRIANGOLO ACD

Q è punto medio di DA , P è punto medio di CD : per il Teorema 2.16 applicato al triangolo $\triangle ACD$ (o $\triangle ADC$),

$$QP \parallel AC, \quad QP \cong \frac{1}{2}AC.$$

PASSO 4 --- CONFRONTO E CONCLUSIONE

Da $MN \parallel AC$ e $QP \parallel AC$ segue $MN \parallel QP$ (Corollario 2.2, transitività del parallelismo). Da $MN \cong \frac{1}{2}AC$ e $QP \cong \frac{1}{2}AC$ segue $MN \cong QP$. Il quadrilatero $MNPQ$ ha dunque la coppia di lati opposti MN, QP congruente e parallela: per il Teorema 2.10(iii), $MNPQ$ è un parallelogramma.

$MNPQ$ è sempre un parallelogramma, qualunque sia la forma del quadrilatero di partenza $ABCD$ (anche non convesso, con la dovuta cautela nella definizione delle diagonali). Il risultato è noto come Teorema di Varignon (1731).

Commento didattico. Capolavoro di economia dimostrativa: due sole applicazioni del Teorema dei punti medi (Teorema 2.16), relative alla stessa diagonale ausiliaria AC , bastano a produrre entrambe le condizioni (congruenza e parallelismo) richieste dal criterio più forte per riconoscere un parallelogramma. Una diagonale scelta bene, in geometria sintetica, vale spesso più di dieci righe di calcolo.

FINE DELLA DISPENSA

Geometria Euclidea del Piano

TOMMY.